

Matematická analýza I-II
Zápisky z přednášky doc. RNDr. Dalibora Pražáka, Ph.D.

Jan Romanovský

Úvodní informace

<https://www.karlin.mff.cuni.cz/~prazak/>

Značení

Kapitola 1

Úvod, reálná čísla, funkce

Poznámka 1. Značení:

- $P, Q \dots$ výroky, $x, y, z \dots$ čísla (prvky), $A, B, M \dots$ množiny
- $P \wedge Q \dots P$ zároveň s Q
- $P \vee Q \dots P$ nebo Q
- $P \implies Q \dots P$ implikuje Q
- $P \iff Q \dots P$ je ekvivalentní s Q
- $\neg P \dots$ negace P
- $\forall x \dots$ pro všechna x
- $\exists x \dots$ existuje x
- $\exists! x \dots$ existuje právě 1 x
- $x \in A \dots x$ je prvkem A
- $A \subset B \dots A$ je podmnožina B
- $\{a_1, a_2, \dots\} \dots$ množina definována výčtem prvků $a_1, a_2, \dots$
- $x \in M, \varphi(x) \dots$ množina definována vlastností $\varphi(x)$
- $\emptyset, \{\} \dots$ prázdná množina
- $A \cup B \dots$ sjednocení množin A, B
- $A \cap B \dots$ průnik množin A, B
- $A \setminus B \dots$ rozdíl množin (prvky z A , které nejsou v B)

Axiom 1 (Algebraické vlastnosti $\mathbb{R}$). Existuje množina reálných čísel $\mathbb{R}$, která obsahuje prvky 0 a 1, a jsou na ní definovány operace „ $\cdot$ “ a „ $+$ “ tak, že $\forall x, y, z \in \mathbb{R}$ platí:

- i. $x + y = y + x, x \cdot y = y \cdot x$
- ii. $x + (y + z) = (x + y) + z, x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$
- iii. $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$
- iv. $0 + x = x, 1 \cdot x = x$
- v. $0 \cdot x = 0$ a naopak $x \cdot y = 0 \iff x = 0 \vee y = 0$

Axiom 2 (Uspořádání $\mathbb{R}$). Na množině $\mathbb{R}$ je definována relace „ $<$ “ tak, že $\forall x, y, z \in \mathbb{R}$ platí:

- i. $x = y$, nebo $x < y$, nebo $y < x$
- ii. $x < y \wedge y < z \implies x < z$
- iii. $x < y \implies x + z < y + z$
- iv. $0 < x \wedge 0 < y \implies 0 < x \cdot y$

Poznámka 2. $x \leq y$ je zkratka za $(x < y) \vee (x = y)$. Z věty A2 opět lze vyvodit další známé poučky, např. $x^2 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$, apod.

Poznámka 3 (Význačné podmnožiny $\mathbb{R}$). • přirozená čísla $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$

- celá čísla $\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \{0, -1, -2, \dots\}$
- racionální čísla $\mathbb{Q} = \{\frac{p}{q}; p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}\}$
- intervaly s krajními body $(a, b) = \{x \in \mathbb{R}; a < x < b\}$, resp. $\dots$, resp. neomezené pozor hranaté závorky! a ne zobáčky – uvidíme

Definice 1. Necht $x \in \mathbb{R}$. Potom absolutní hodnota z x , značíme $|x| := \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$

Lemma 1. Necht $a \geq 0, b \in \mathbb{R}$ lib. Potom:

$$|b| \leq a \iff -a \geq b \geq a.$$

Důkaz. (rozbořem případů)

$$b \geq 0$$

$$b < 0$$

□

Věta 1 (Trojúhelníková nerovnost). $\forall x, y \in \mathbb{R}$:

- $|x \pm y| \leq |x| + |y|$
- $|x \pm y| \geq ||x| - |y||$

- Důkaz.*
- $|x| \leq |x|, |\pm y| \leq |y| \implies (L.1.1.) -|x| \leq x \leq |x|, -|y| \leq \pm y \leq |y|$, když sečtu $-|x| - |y| \leq x \pm y \leq |x| + |y| \implies (L.1.1.) |x \pm y| \leq |x| + |y|$
 - TRIK $\mp y = x - (x \pm y)$

□

Axiom 3 (B. Odmocnina v $\mathbb{R}$). • Nechť $n \in \mathbb{N}$ je sudé. Pak $\forall a \in [0, \infty) \exists! b \in [0, \infty)$ takové, že $b^n = a$

- Nechť $n \in \mathbb{N}$ je liché. Pak $\forall a \in \mathbb{R} \exists! b \in \mathbb{R}$ takové, že $b^n = a$ ($b = \sqrt[n]{a}$).

Poznámka 4. • $\sqrt{1} = 1, \sqrt[3]{-1} = -1, \sqrt{-1}$ není definována

- $\sqrt[n]{x^n} = x \forall x \in \mathbb{R}, n$ liché
- $\sqrt{x^2} = |x|$

Věta 2. *Existují iracionální čísla.*

Axiom 4 (Axiomy $\mathbb{N}$). • $\forall x \in \mathbb{R} \exists n \in \mathbb{N} : n > x$ (Archimédova vlastnost)

- Nechť $M \subseteq \mathbb{N}$ splňuje:

i. $1 \in M$

ii. $\forall n \in \mathbb{N} : n \in M \implies n + 1 \in M$

potom $M = \mathbb{N}$. (princip indukce)

Poznámka 5 (alternativní ekvivalentní formulace). • $\forall \varepsilon > 0 \exists n \in \mathbb{N} : n\varepsilon > 1$

- Nechť $\phi(n)$ je formule s proměnnou $n \in \mathbb{N}$, nechť $n_0 \in \mathbb{N}$. Nechť platí:

i. $\phi(n)$

ii. $\forall n \geq n_0 : \phi(n) \implies \phi(n + 1)$

potom platí $\phi(n) \forall n \geq n_0$.

Poznámka 6 (indukce ještě jinak). $\forall M \subseteq \mathbb{N}, M \neq \emptyset : M$ má nejmenší prvek.

TODO k větě 1.2. doplnit důkaz o iracionálnosti odmocniny ze 3

Věta 3. *Každý otevřený interval obsahuje nekonečně mnoho racionálních a iracionálních čísel.*

pro iracionální. BÚNO: $I = (a, b), 0 \leq a < b$

položme $x_n = \frac{n\sqrt{3}}{m}, n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}$ velké tak, že $m > \frac{2\sqrt{3}}{b-a} \iff \frac{2\sqrt{3}}{m} < b - a$

$M = \{n \in \mathbb{N} : x_n \geq b\}$, nechť n_0 je nejmenší prvek M (viz A3)

tvrdíme: $x_{n_0-1}, x_{n_0-2} \in (a, b)$, tj. $a < x_{n_0-2} < x_{n_0-1} < b$

zřejmě $x_n \notin \mathbb{Q}, \forall n \neq 0$

$a < \frac{n_0-2}{m}\sqrt{3} = \frac{n_0}{m}\sqrt{3} - \frac{2\sqrt{3}}{m}$, první zlomek $\geq b$, druhý $< b - a \implies > a$ □

Definice 2. Necht $M \subset \mathbb{R}$. Potom

- $x \in M$ nazveme maximum (největší prvek) M , pokud $\forall y \in M : y \leq x$
- $x \in M$ nazveme minimum (nejmenší prvek) M , pokud $\forall y \in M : y \geq x$
- $K \in \mathbb{R}$ nazveme horní odhad M , jestliže $\forall x \in M : x \leq K$
- $K \in \mathbb{R}$ nazveme dolní odhad M , jestliže $\forall x \in M : x \geq K$

Množina M se nazve

- shora omezená, má-li nějaký horní odhad
- zdola omezená, má-li nějaký dolní odhad
- omezená, má-li horní i dolní odhad.

Příklad 1. • $M = [0, 1)$

- $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$

Definice 3. Necht $M \subset \mathbb{R}$, Číslo $S \in \mathbb{R}$ nazveme supremum M , značíme $S = \sup M$, jestliže:

- i. $\forall x \in M : x \leq S$
- ii. $\forall S' < S : \exists y \in M : y > S'$

čili S je nejmenší horní odhad M .

Poznámka 7. • Supremum užitečně zobecňuje pojem maximum.

- Existuje nejvýše jedno $\sup M$.

Axiom 5 (Úplnost $\mathbb{R}$ = Axiom suprema). Necht $M \subset \mathbb{R}$ je neprázdná a shora omezená. Pak $\exists! S \in \mathbb{R}$ takové, že $S = \sup M$.

Definice 4. Necht $M \subset \mathbb{R}$, Číslo $s \in \mathbb{R}$ nazveme infimum M , značíme $s = \inf M$, jestliže:

- i. $\forall x \in M : x \geq s$
- ii. $\forall s' > s : \exists y \in M : y < s'$

čili s je největší dolní odhad M .

Axiom 6 (A4'). Necht $M \subset \mathbb{R}$ je neprázdná a zdola omezená. Pak $\exists! s \in \mathbb{R}$ takové, že $s = \inf M$.

Definice 5 (Rozšířená reálná čísla). $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} + \{-\infty, +\infty\}$. Uspořádání a aritmetika v $\mathbb{R}^*$:

Úvod, reálná čísla, funkce

- $\forall x \in \mathbb{R} : -\infty < x < +\infty, -\infty < +\infty$
- $\forall x \in \mathbb{R} : x + \infty = +\infty, x - \infty = -\infty, +\infty + \infty = +\infty, -\infty - \infty = -\infty$
- $\forall x > 0 x \cdot (\pm\infty) = \pm\infty, \pm\infty \cdot (+\infty) = \pm\infty, \pm\infty \cdot (-\infty) = \mp\infty$
- $\forall x < 0 x \cdot (\pm\infty) = \mp\infty$
- $\forall x \in \mathbb{R} : \frac{x}{\pm\infty} = 0$

Nedefinováno zůstává $+\infty - \infty, -\infty + \infty, 0 \cdot (\pm\infty), \frac{x}{0}, \frac{\pm\infty}{\pm\infty}$.

Definice 6. Necht X, Y množiny. Funkce $f : X \rightarrow Y$ je libovolný předpis, který každému $x \in X$ přiřadí jednoznačně určený prvek z Y . Dále definujeme

- obraz množiny $M \subset X : f(M) = \{f(x); x \in M\}$
- vzor množiny $N \subset Y : f^{-1}(N) = \{x, f(x) \in N\}$ (zde „ $^{-1}$ “ není inverzní funkce, toto můžu říct i pro neinvertovatelnou funkci)

Funkce je

- prostá (injektivní), pokud $x \neq y \implies f(x) \neq f(y)$
- "na" (surjektivní), pokud $f(X) = Y$, tj. $\forall y \in Y \exists x \in X : f(x) = y$
- je vzájemně jednoznačná (bijektivní), je-li prostá i "na"

TODO složené zobrazení def. obor?, inverzní a invertovatelná funkce

Kapitola 2

03

Kapitola 3

04

Kapitola 4

05

Kapitola 5

Věta 4 (L'Hospital). *Nechť $x_0 \in \mathbb{R}^*$, nechť $\exists$ vlastní $f'(x), g'(x)$, navíc $g'(x) \neq 0 \forall x_0 \in \mathcal{P}(x_0, \delta)$. Nechť platí buď*

a) $f(x) \rightarrow 0, g(x) \rightarrow 0, x \rightarrow x_0$, nebo

b) $|g(x)| \rightarrow +\infty, x \rightarrow x_0$.

Pak

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

má-li pravá strana smysl.

Důkaz. 1. $x \rightarrow x_0^+, x_0 \in \mathbb{R}$, případ a); $\varepsilon > 0$ dáno:

$\exists \delta > 0$ t. ž. $\forall c \in \mathcal{P}_+(x_0, \delta)$ platí:

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} \in \mathcal{U}(L, \varepsilon)$$

TRIK do/předdefinice inujme $f(x_0) = g(x_0) = 0$ (nemá vliv na $\lim_{x \rightarrow x_0}$)

$\Rightarrow f, g$ spojitě v $[x_0, x_0 + \delta), \delta > 0$ malé

- v bodě x_0 zprava ($f(x), g(x) \rightarrow 0 = f(x_0) = g(x_0), x \rightarrow x_0$)
- v bodech $x \in (x_0, x_0 + \delta) \Leftarrow$ Věta 4. 1. ($\exists f', g'$ vlastní)

Buď $x \in \mathcal{P}_+(x_0, \delta)$ pevné, libovolné

Aplikuji větu 6. 8. (C. o stř. h.) na $[x_0, x]$

$$\Rightarrow \exists x \in [x_0, x] \subset \mathcal{P}_+(x_0, \delta) \text{ t. ž. } \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x_0) - f(x)}{g(x_0) - g(x)} = \frac{f'(x)}{g'(x)} \in \mathcal{U}(L, \varepsilon)$$

2. $x \rightarrow +\infty$, případ a);

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{f(\frac{1}{y})}{g(\frac{1}{y})} = (LP1.) = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{f'(\frac{1}{y})}{g'(\frac{1}{y})} = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{f'(\frac{1}{y}) \cdot \frac{-1}{y^2}}{g'(\frac{1}{y}) \cdot \frac{-1}{y^2}} = (L2.3.) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

3. $x \rightarrow x_0^+$, případ b), tj. $|g(x)| \rightarrow +\infty, x \rightarrow x_0$

Užiji V. 6. 8. na $[x, y]$:

$$\exists c \in (x, y) \text{ t. ž. } \frac{f(x) - f(y)}{g(x) - g(y)} = \frac{f'(c)}{g'(c)} \Rightarrow$$

pujčím si $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(y)}{g(y)} + \frac{f'(c)}{g'(c)}(1 - \frac{g(y)}{g(x)}) = P_1 + P_3 \cdot P_2$, fixuji y blízko $x_0 \Rightarrow c$ blízko x_0 ,
když $x \rightarrow x_0 \Rightarrow P_3 \rightarrow L, P_1 \rightarrow 0, P_2 \rightarrow 1$, a tedy PS blízko L .

□

Poznámka 8. Úmluva: $I, J \subset \mathbb{R}$ jsou intervaly.

Definice 7. Řekneme, že $f(x)$ má v I Darbouxovu vlastnost, pokud $\forall a, b \in I, \forall \gamma$ mezi $f(a), f(b) \exists c$ mezi a, b t. ž. $f(c) = \gamma$. (Darbouxova věta: $f(x)$ spoj. v $I \implies$ má v I Darboux. vlast.)

Věta 5 (*). Nechť I je otevřený interval, $f(x)$ je spojitá v I , nechť $\exists f'(x)$ vlastní $\forall x \in I$. Pak $f'(x)$ má v I Darbouxovu vlastnost.

Věta 6 (Monotonie a znaménko derivace). Nechť $I \subset \mathbb{R}$ lib. interval, $f(x)$ je spojitá v I , nechť $\exists f' > 0$ (resp. $\geq 0, \leq 0, < 0$) $\forall x$ vnitřní bod I . Potom $f(x)$ je rostoucí (resp. neklesající, nerostoucí, klesající) v I .

Důkaz. Nechť $x_1 < x_2 \in I \xrightarrow{?} f(x_1) < f(x_2)$.

Užijí V. 6. 5. (Lagrange) na $[x_1, x_2] \subset I$ – spojitost OK, a taky $\exists f'(x) \forall x \in (x_1, x_2) \subset I$

$$\implies \exists c \in (x_1, x_2) \text{ t. ž. } \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c) \iff f(x_2) - f(x_1) = f'(c) \cdot (x_2 - x_1) > 0. \quad \square$$

Příklad 2. $f(x) = x^n, I = [0, +\infty), n \in \mathbb{N}$

$f'(x) = nx^{n-1} > 0, x \in (0, +\infty)$ – otevřený interval je právě vnitřek intervalu I

$\implies$ (V6.10.) $f(x)$ rostoucí v I .

Definice 8. Funkce $f(x)$ se nazve konvexní (resp. ryze konvexní, konkávní, ryze konkávní) v I , jestliže $\forall x_1 < x_2 < x_3 \in I : \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq$ (resp. $<, \geq, >$) $\frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$.

Věta 7 (Konvexita a monotonie derivace). Nechť I interval s krajními body $a < b$. Nechť $f(x)$ spojitá v I . Nechť $\exists f'(x) \forall x \in (a, b)$ a je rostoucí (resp. neklesající, klesající, nerostoucí). Potom $f(x)$ je ryze konvexní (resp konvexní, ryze konkávní, konkávní) v I .

Důkaz. Nechť $x_1 < x_2 < x_3 \in I \xrightarrow{?} \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$.

Užijí 2x V. 6. 5. (Lagrange) na $[x_1, x_2]$, pak na $[x_2, x_3]$: $\exists c \in (x_1, x_2)$ t. ž. $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c)$
a $\exists d \in (x_2, x_3)$ t. ž. $\frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} = f'(d)$.

Zřejmě $d > c \implies f'(c) < f'(d) \implies$ to co dk. $\square$

Příklad 3. $f(x) = \frac{1}{1+|x|}$ – spojitá v $\mathbb{R}$

$$f'(x) = \frac{-1}{(1+|x|)^2} \cdot |x|' = \frac{-\operatorname{sgn} x}{(1+|x|)^2} (x \neq 0) = \begin{cases} \frac{-1}{(1+|x|)^2}, x > 0 \\ \frac{1}{(1+|x|)^2}, x < 0 \end{cases}$$

V. 6. 11. $\implies f$ je ryze konvexní v $(-\infty, 0)$ a v $(0, +\infty)$ (ale ne už v $\mathbb{R} \setminus \{0\}$)

Poznámka 9 (Ekvivalentní definice konvexity). $\forall a, b \in I, \forall \lambda \in (0, 1) : f(\lambda a + (1 - \lambda)b) \leq \lambda f(a) + (1 - \lambda)f(b)$.

Důkaz. Důkaz jako cvičení pro čtenáře, napovíme $x_1 = a, x_3 = b, x_2 =$ nějaký zlomek s λ □

Věta 8 (Konvexita a znaménko druhé derivace). *Nechť f' je spojitá v I , nechť $\exists f''(x)$ vlastní uvnitř I . Nechť platí $f''(x) > 0$ (resp. $\geq, < \leq$) $\forall x \in I$ vnitřní. Pak $f(x)$ je v I ryze konvexní (resp. konvexní, ryze konkávní, konkávní).*

Důkaz. Označ $\tilde{I}$ vnitřek I .

$f''(x) = (f'(x))' > 0$ v $\tilde{I}$, konečné

$\implies f'(x)$ spojitě (V. 5. 1.) a je rostoucí v $\tilde{I}$ (V. 6. 10.)

$\implies f(x)$ je ryze konvexní v I (V. 6. 11.). □

Definice 9. Řekneme, že x_0 je inflexní bod $f(x)$, jestliže

i. $\exists f'(x_0) \in \mathbb{R}^*$

ii. $\exists \delta > 0$ t. ž. na jednom z intervalů $(x_0 - \delta, x_0), (x_0, x_0 + \delta)$ je $f(x)$ ryze konvexní a na druhé ryze konkávní.

Kapitola 6

Posloupnosti

Definice 10. Posloupnost je funkce $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, n \mapsto a_n$, značíme $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ nebo $\{a_n\}_{n=n_0}^{\infty}$, krátce $\{a_n\}$.

Příklad 4. 1. $a_n = \frac{1}{n}, b_n = (-1)^n$

2. rekurentně: $a_1 = 0, a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$

Definice 11. Číslo $a \in \mathbb{R}^*$ se nazve limita posloupnost $\{a_n\}$, pokud

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} : n \geq n_0 \implies a_n \in \mathcal{U}(a, \varepsilon).$$

Značíme $a_n \rightarrow a$ nebo $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$.

Poznámka 10. $a \in \mathbb{R} \dots \{a_n\}$ konverguje

$a = \pm \infty \dots \{a_n\}$ diverguje

Poznámka 11 (Ekvivalentní definice (pokud $a \in \mathbb{R}$)).

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} : n \geq n_0 \implies |a_n - a| < \varepsilon$$

Obecně: $a_n \rightarrow a \iff \forall \varepsilon > 0$ platí $a_n \in \mathcal{U}(a, \varepsilon)$ pro všechna n až na konečně mnoho výjimek

Důkaz. $\implies$ “ výjimečně jen pro $n < n_0$ (těch je konečně)

„ $\Leftarrow$ “ $V = \{n; a_n \notin \mathcal{U}(a, \varepsilon)\} \subset \mathbb{N}$ konečné

volme $n_0 > \max V \in \mathbb{N}$

□

Poznámka 12. Pro limity posloupností platí analogie vět pro limity funkcí s analogickými důkazy.

i. (VoAL, V. 2. 3., V. 2. 7.) $a_n \rightarrow a, b_n \rightarrow b \implies$

$$1. a_n \pm b_n \rightarrow a \pm b$$

$$2. a_n \cdot b_n \rightarrow a \cdot b$$

$$3. \frac{a_n}{b_n} \rightarrow \frac{a}{b}, \text{ má-li PS smysl}$$

ii. (V. 2. 9.) je-li $\alpha \leq a_n \leq \beta$ od jistého $n_0, a_n \rightarrow a \implies \alpha \leq a \leq \beta$

iii. (V. 2. 10.) je-li $b_n \leq a_n \leq c_n$ od jistého $n_0, b_n \rightarrow a, c_n \rightarrow a \implies a_n \rightarrow a$

iv. nechť $a_n \rightarrow 0$, nechť $a_n > (\text{resp. } <) 0$ od jistého $n_0 \implies \frac{1}{a_n} \rightarrow +\infty$ (resp. $-\infty$)

Důkaz. cíl: $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 : n \geq n_0 \implies \frac{1}{a_n} \in \mathcal{U}(+\infty, \varepsilon)$, tj. $\frac{1}{a_n} > \frac{1}{\varepsilon}$

$$\varepsilon > 0 \text{ dáno: } \exists n_1 \in \mathbb{N} : n \geq n_1 \implies a_n \in \mathcal{U}(0, \varepsilon), \text{ tj. } |a_n| < \varepsilon \implies -\varepsilon < a_n < \varepsilon$$

$$\exists n_2 \in \mathbb{N} : n \geq n_2 \implies a_n > 0 \implies 0 < a_n < \varepsilon$$

polož $n_0 := \max\{n_1, n_2\}$; nechť $n \geq n_0 \implies$ cíl □

Definice 12. Posloupnost se nazve omezená (resp. shora omezená, zdola omezená), pokud $\exists K > 0$ (resp. $K \in \mathbb{R}$) t. ž. $|a_n| \leq K$ (resp. $a_n \leq K, a_n \geq K$) $\forall n \in \mathbb{N}$. Posloupnost se nazve rostoucí (resp. neklesající, klesající, nerostoucí) pokud $a_n < a_{n+1}$ (resp. $a_n \leq a_{n+1}, a_n > a_{n+1}, a_n \geq a_{n+1}$) $\forall n \in \mathbb{N}$. Všechny tyto posloupnosti zároveň nazveme monotónní.

Věta 9. Nechť $\{a_n\}$ konverguje. Pak $\{a_n\}$ je omezené.

Důkaz. víme: $\exists a \in \mathbb{R}$ t. ž. $a_n \rightarrow a \dots \varepsilon = 1, \exists n_0 \forall n \geq n_0 : |a_n - a| < 1 \iff L = a - 1 < a_n < a + 1 = K$

polož $C := \max\{K, -L\} \implies |a_n| \leq C, \forall n \geq n_0$, to není $\forall n \in \mathbb{N}$

položme $\tilde{C} := \max\{|a_1|, |a_2|, \dots, |a_{n_0-1}|, C\}$

nyň zřejmé: $|a_n| \leq \tilde{C} \forall n \geq 1$ tj. $\forall n \in \mathbb{N}$. □

Věta 10. Nechť $\{a_n\}$ je monotónní. Pak $\exists a \in \mathbb{R}^*$ t. ž. $a_n \rightarrow a$. Je-li $\{a_n\}$ omezená, pak $a \in \mathbb{R}$, tj. $\{a_n\}$ konverguje.

Důkaz. BÚNO $\{a_n\}$ je neklesající, tj. $a_n \leq a_{n+1} \forall n \in \mathbb{N}$, a tedy $a_n \leq a_m \forall n \leq m$

polož $M := \{a_m; m \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{R}$.

1. nechť M je omezená ($\iff \{a_n\}$ je omezená); $S := \sup M$ (A. 4., $M \neq \emptyset$) ukážeme, že $a_n \rightarrow S$

$$\varepsilon > 0 \text{ dáno: } S' := S - \varepsilon < S \dots \exists n_0 : a_{n_0} > S - \varepsilon$$

Posloupnosti

$\{a_n\}$ neklesající: $a_n > S - \varepsilon \forall n \geq n_0$, zároveň $a_n \leq S < S + \varepsilon$

$$\implies a_n \in \mathcal{U}(S, \varepsilon), \forall n \geq n_0.$$

2. nechť M je neomezená ($\iff \{a_n\}$ je neomezená, nutně shora (protože je neklesající))

ukážeme: $a_n \rightarrow +\infty$

$$\varepsilon > 0 \text{ dáno: } \exists n_0 \text{ t. ž. } a_{n_0} > \frac{1}{\varepsilon} \text{ a tedy } a_n > \frac{1}{\varepsilon}, \forall n \geq n_0 \implies a_n \in \mathcal{U}(+\infty, \varepsilon)$$

□

TODO

Věta 11. *Následující je ekvivalentní*

1. $\{a_n\}$ konverguje
2. $\{a_n\}$ je cauchyovské

~~(1) $\implies$~~ (2) ... víme $\exists a \in \mathbb{R}$ t. ž. $a_n \rightarrow a$; cíl (B. C.)

$$\varepsilon > 0 \text{ dáno: } \exists n_0 \forall n \geq n_0 : a_n \in \mathcal{U}(a, \frac{\varepsilon}{2}), \text{ tj. } |a - a_n| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\implies \forall m, n \geq n_0 \text{ lze psát: } a_m - a_n = (a_m - a) + (a - a_n), \text{ takže } |a_m - a_n| \leq |a_m - a| + |a - a_n| < \varepsilon$$

$$(2) \implies (1) \quad \text{i. } \{a_n\} \text{ je omezená: užijí (B. C.) pro } \varepsilon = 1: \exists n_0 \forall n, m \geq n_0 : |a_m - a_n| < 1, \text{ speciálně } |a_n - a_{n_0}| < 1 \forall n \geq n_0$$

$$\implies a_{n_0} - 1 < a_n < a_{n_0} + 1 \implies \{a_n\} \text{ omezené}$$

ii. plyne z V. 7. 4.

$$\text{iii. } \varepsilon > 0 \text{ dáno: užijí (B. C.) pro } \frac{\varepsilon}{2} \dots \exists n_0 \forall m, n \geq n_0 : |a_m - a_n| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\text{dále } a_m \in \mathcal{U}(a, \frac{\varepsilon}{2}) \text{ pro nekonečně } m \implies \exists m \geq n_0 \text{ t. ž. } |a_m - a| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\text{CELKEM } n \geq n_0 : |a_n - a_m| + |a_m - a| < \varepsilon$$

□

Věta 12 (Heineho věta pro limitu funkce). *Nechť $f(x)$ je definována na $\mathcal{P}(x_0)$, $x_0 \in \mathbb{R}^*$, nechť $A \in \mathbb{R}^*$. Potom je ekvivalentní*

1. $f(x) \rightarrow A, x \rightarrow x_0$
2. $\forall$ posloupnost $\{x_n\}$, která

$$\text{i. } x_n \rightarrow x_0$$

$$\text{ii. } x_n \neq x_0 \forall n$$

$$\text{platí } f(x_n) \rightarrow A.$$

~~Důkaz~~ $\Rightarrow$ (2) nechť $\{x_n\}$ splňuje kladené podmínky, cíl: $f(x_n) \rightarrow A$

nechť $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 : n \geq n_0 \implies f(x_n) \in \mathcal{U}(A, \varepsilon)$

$\varepsilon > 0$ dáno: dle (1) $\exists \delta > 0$ t. ž. $x \in \mathcal{P}(x_0, \delta) \implies f(x) \in \mathcal{U}(A, \varepsilon)$

dle (i): $\exists n_0$ t. ž. $n \geq n_0 \implies x_n \in \mathcal{U}(x_0, \delta)$, navíc díky (ii) dokonce $x_n \in \mathcal{P}(x_0, \delta)$

CELKEM: $\forall n \geq n_0 : f(x_n) \in \mathcal{U}(A, \varepsilon)$

(2) $\implies$ (1) nepřímo: $\neg(1) \implies \neg(2)$

nechť $\neg(f(x) \rightarrow A, x \rightarrow x_0)$, tedy $\exists \varepsilon > 0 \forall \delta > 0 \exists x \in \mathcal{P}(x_0, \delta)$ t. ž. $f(x) \notin \mathcal{U}(A, \varepsilon)$

fixuji takové $\varepsilon > 0$ a užívám zbytek formule pro $\delta = \frac{1}{n}, n = 1, 2, \dots \implies \exists x_n \in \mathcal{P}(x_0, \frac{1}{n})$ t. ž. $f(x_n) \notin \mathcal{U}(A, \varepsilon)$, z těchto x_n získám posloupnost $\{x_n\}$

vidíme: $|x_n - x_0| < \frac{1}{n}$, avšak $x_n \neq x_0 \forall n \implies x_n \rightarrow x_0$; nicméně $f(x) \not\rightarrow A$, tj. $\neg(2)$

□

Poznámka 13 (Užití axiomu výběru (AC)). Byl použit při formulaci $\exists x_n \in \mathcal{P}(x_0, \frac{1}{n})$, tohle bych měl udělat nekonečně mnoho krát, udělám jen pro nějaké jedno ??

Poznámka 14 (Heineho věta pro limitu zprava). Následující tvrzení jsou ekvivalentní

1. $f(x) \rightarrow A, x \rightarrow x_0^+$

2. $\forall$ posloupnosti $\{x_n\}$ t. ž.

i. $x_n \rightarrow x_0$

ii. $x_n > x_0$

Věta 13 (7.7. Heineho věta pro spojitost funkce v intervalu). Nechť $f(x) : I \rightarrow \mathbb{R}$. Potom je ekvivalentní

1. $f(x)$ je spojitá v I

2. $\forall$ posloupnost $\{x_n\}, \forall x_0$ splňující

i. $x_n \rightarrow x_0$

ii. $x_0 \in I, x_n \in I \forall n$

platí $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$.

~~Důkaz~~ $\Rightarrow$ (2) ... víme: $\forall x_0 \in I \forall \varepsilon \exists \delta > 0$ t. ž. $x \in \mathcal{U}(x_0, \delta) \cap I \implies f(x) \in \mathcal{U}(f(x_0), \varepsilon)$

nechť x_n, x_0 splňují (i), (ii) ... cíl: $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$

$\varepsilon > 0$ dáno $\exists \delta > 0$ t. ž. $x \in \mathcal{U}(x_0, \delta) \cap I \implies f(x) \in \mathcal{U}(f(x_0), \varepsilon)$

dle (i) $\exists n_0 \in \mathbb{N} : n \geq n_0 \implies x_n \in \mathcal{U}(x_0, \delta)$

navíc dle (ii) $x_n, x_0 \in I \implies f(x_n) \in \mathcal{U}(f(x_0), \varepsilon), \forall n \geq n_0$

$\neg(1) \implies \neg(2)$...nechť neplatí (1), tj.:

$$\exists x_0 \in I \exists \varepsilon > 0 : \exists x \in \mathcal{U}(x_0, \delta) \cap I \text{ t. ž. } f(x) \notin \mathcal{U}(f(x_0), \varepsilon)$$

fixuji takové $x_0 \in I, \varepsilon > 0$, potom užívám pro $\delta = \frac{1}{n}$ pro $n = 1, 2, \dots$

$$\implies \exists x_n \in \mathcal{U}(x_0, \frac{1}{n}) \cap I \text{ t. ž. } f(x_n) \notin \mathcal{U}(f(x_0), \varepsilon) \forall n = 1, 2, \dots$$

zřejmě platí (i), (ii), avšak $f(x_n) \not\rightarrow f(x_0)$, tj. neplatí (2)

□

Příklad 5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e \dots$ V. 7. 6. $f(x) = (1+x)^{\frac{1}{x}} = \exp\left(\frac{\ln(1+x)}{x}\right) = e^1 \dots x_0 = 0, x_n = \frac{1}{n}, x \rightarrow 0, \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = f(x_n)$, posloupnost splňuje (i), (ii)

Věta 14 (6. 1.). *Nechť $f(x) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ je spojitá. Pak je zde omezená*

pomocí posloupností. nepřímo: nechť $f(x)$ je neomezená v $[a, b]$, BÚNO shora

$$M := f([a, b]) = \{f(x), x \in [a, b]\} \text{ není omezená shora}$$

tj. $\forall K > 0 \exists y \in M \text{ t. ž. } y > K$ užívám pro $K = n = 1, 2, \dots \implies \exists y_n \in M, y_n > n$, zřejmě $y_n \rightarrow +\infty, n \rightarrow +\infty$

$$\exists x_n \in [a, b] \text{ t. ž. } f(x_n) = y_n \rightarrow +\infty$$

užiji V. 7. 4., resp. důsl. $\implies \exists$ posloupnost $\{\tilde{x}_n\} \subseteq \{x_n\}, \exists x_0 \in [a, b] \text{ t. ž. } \tilde{x}_n \rightarrow x_0$.

$$\text{V. 7. 7. } \implies f(\tilde{x}_n) \rightarrow f(x_0) \in \mathbb{R}, \text{ ale } f(\tilde{x}_n) = y_n \rightarrow +\infty - \text{spor}$$

□

Věta 15 (6.2.). *Nechť $f(x) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ spojitá. Pak zde má globální maximum a minimum*

$$\text{Důkaz. poloř } S := \sup\{f(x), x \in [a, b]\} \in \mathbb{R}$$

$$\text{cíl: } \exists x_0 \in [a, b] \text{ t. ž. } f(x_0) = S$$

$$n = 1, 2, \dots : S - \frac{1}{n} < S \implies \exists x_n \in [a, b], \text{ t. ž. } S - \frac{1}{n}$$

□

Kapitola 7

Taylorův polynom

Motivace 1. Chci aproximaci $f(x) = e^{-2x}$ v bodě $x = 0$, hledáme aproximaci $p(x) = a + bx + cx^2$

Nikoho nepřekvapí, že lineární aproximace bude tečna, tedy $p(x) = f(0) + f'(0)x = 1 - 2x$

Chceme ji ale nějak vylepšit, zpřesnit, a to tím, že přidáme kvadratický člen. Jak ho ale najdeme?

IDEA: napasujeme vyšší derivace, tj. $f''(0) = p''(0)$

$$p''(0) = 2c, f''(0) = 4 \implies c = 2 \implies p(x) = 1 - 2x + 2x^2$$

Jak toto dělat obecně? Jak určit další vyšší členy? Když aproximaci useknu, jak velká je chyba?

Definice 13. Necht $f(x), g(x)$ jsou definovány na $\mathcal{P}(x_0)$. Řekneme, že

- $f(x)$ je malé o od $g(x)$ pro $x \rightarrow x_0$, pokud $\frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow 0, x \rightarrow x_0$
- $f(x)$ je velké O od $g(x)$ pro $x \rightarrow x_0$, pokud $\exists C, \delta > 0$ t. ž. $|f(x)| \leq C|g(x)| \forall x \in \mathcal{P}(x_0, \delta)$
- $f(x)$ je řádově rovno $g(x)$ pro $x \rightarrow x_0$, pokud $\exists a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ t. ž. $\frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow a, x \rightarrow x_0$

Značíme $f(x) = o(g(x))$ resp. $f(x) = O(g(x))$ resp. $f(x) \sim g(x), x \rightarrow x_0$

Příklad 6. 1. $\ln x = o(\sqrt{x}), x \rightarrow +\infty \dots \frac{\ln x}{\sqrt{x}} \rightarrow 0, x \rightarrow +\infty$

2. $\frac{\sin x + \cos x}{x^2 + 1} = O(\frac{1}{x^2}), x \rightarrow +\infty \dots |f(x)| \leq \frac{2}{x^2} = 2\frac{1}{x^2} = Cg(x)$

3. $\sin x \sim x, 1 - \cos x \sim x^2, x \rightarrow 0 \dots$ (pouze pro $\cos$) $\frac{1 - \cos x}{x^2} \rightarrow \frac{1}{2} (= a), x \rightarrow 0$

Definice 14 (Derivace vyšších řádů). i. $f^{(0)}(x) = f(x)$

ii. $f^{(k+1)}(x) = (f^{(k)}(x))'$, tj. $f^{(1)}(x) = f'(x), f^{(2)}(x) = f''(x)$

Taylorův polynom

Pro $I \subseteq \mathbb{R}$ otevřený interval definuji

$$C^n(I) = \left\{ f(x) : I \rightarrow \mathbb{R}; f^{(t)} \text{ existuje a je spojitá v } I \forall k = 0, 1, \dots, n \right\}$$

Speciálně $C^0(I) = C(I) = \{f(x) : I \rightarrow \mathbb{R} \text{ je spojitá v } \mathbb{R}\}$

Definice 15. Pro $x_0 \in \mathbb{R}, k \geq 0$ celé označme $Q_{k,x_0}(x) = \frac{1}{k!}(x-x_0)^k$, speciálně $Q_{0,x_0}(x) \equiv 1$, $Q_{1,x_0}(x) = \frac{1}{2}(x-x_0)^2$, atd.

Lemma 2 (8.1. Vlastnosti funkcí Q_{k,x_0}). Platí

- i. Q_{k,x_0} je polynom stupně k
- ii. $Q'_{0,x_0} \equiv 0, Q'_{k,x_0} = Q_{k-1,x_0} \forall k \geq 1$
- iii. $Q_{k,x_0}^{(l)} = \begin{cases} 1, l = k \\ 0, l \neq k \end{cases} \quad \forall k, l \geq 0 \text{ celé}$

Důkaz. i. $(x-x_0)^k \stackrel{(\text{binom. v.})}{=} x^k + \dots$

ii. $1^{prime} = 0; (Q_{k,x_0})' = \frac{1}{k!}((x-x_0)^k)' = \frac{1}{k!}k(x-x_0)^{k-1} = \frac{1}{(k-1)!}(x-x_0)^{k-1} = Q_{k-1,x_0}$

iii. $l = k : Q_{k,x_0}^{(k)}(x_0) = Q_{0,x_0}(x_0) = 1; l > k : Q_{k,x_0}^{(l)} \equiv 0; l < k$ tj. $k = l + s, s \geq 1 : Q_{k,x_0}^{(l)} = Q_{s,x_0} = \frac{1}{s!}(x-x_0)^s, x = x_0 \implies Q_{s,x_0}(x_0) = 0$

□

Definice 16. Necht $f(x) \in C^n(\mathcal{U}(x_0))$. Potom výraz

$$\sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k$$

nazveme Taylorův polynom funkce $f(x)$ v bodě x_0 stupně n (též n -tý Taylorův polynom). Značíme $T_{x_0,n}^f(x)$. Alternativně $T_{x_0,n}^f(x) = \sum_{k=0}^n f^{(k)}(x_0) \cdot Q_{k,x_0}(x)$.

Příklad 7. 1. $f(x) = e^x, x_0 = 0; f^{(k)}(x) = e^x \implies f^{(k)}(0) = 1 \forall k \geq 0$.

$$T_{0,n}^{e^x}(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^n}{n!}$$

2. $f(x) = \sin x, x_0 = 0; f^{(k)}(x) : \sin x, \cos x, -\sin x, -\cos x, \dots; f^{(k)}(0) : 1, 0, -1, 0, \dots$

$$T_{0,2n+1}^{\sin x} = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

3. $f(x) = (1+x)^a, x_0 = 0, a \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}; f^{(k)}(x) = a \cdot (a-1) \cdot \dots \cdot (a-k+1) \cdot (1+x)^{a-k};$

Taylorův polynom

$$f^{(k)}(0) = a(a-1)\dots(a-k+1).$$

$$T_{0,n}^{(1+x)^a}(x) = \sum_{k=0}^n \frac{a(a-1)\dots(a-k+1)}{k!} x^k = 1+ax + \frac{a(a-1)}{2} x^2 + \frac{a(a-1)(a-2)}{6} x^3 + \dots$$

Věta 16 (8.1. Aproximační vlastnost Taylorova polynomu). *Nechť $f(x) \in C^n(\mathcal{U}(x_0))$. Potom $f(x) = T_{x_0,n}^f(x) + o((x-x_0)^n)$, $x \rightarrow x_0$. Navíc $T_{x_0,n}^f(x)$ je jediný polynom stupně $\leq n$ s touto vlastností.*

Důkaz. BÚNO $x_0 = 0$, označme $p(x) = T_{0,n}^f(x) = \sum_{k=0}^n f^{(k)}(0) \frac{x^k}{k!}$

klíčové pozorování: $p^{(l)}(0) = f^{(l)}(0) \forall l = 0, \dots, n$

dk. L. 8. 1. $\implies p^{(l)}(0) = \sum_{k=0}^n (f^{(k)}(0) Q_k(x))^{(l)}|_{x=0} = f^{(l)}(0)$

1. aprox. vlast.: cíl: $\frac{f(x)-p(x)}{(x)^n} \rightarrow 0, x \rightarrow 0$ – metoda L'Hospital $\frac{0}{0}$ n -krát

po n -tém kroku: $\frac{f^{(n)}(x)-p^{(n)}(x)}{n!}$, když dosadím $x = 0 \implies \frac{0}{n!} = 0$

2. jedonznačnost: necht $\exists g(x) \dots$ polynom st. $\leq n$ t. ž. $\frac{f(x)-g(x)}{(x)^n} \rightarrow 0, x \rightarrow 0 \dots$ cíl: $g(x) \equiv p(x) = T_{0,n}^f(x)$

pomocná úvaha: $\frac{p(x)-g(x)}{x^n} = \frac{f(x)-g(x)}{x^n} - \frac{f(x)-p(x)}{x^n} \rightarrow 0 - 0 = 0, x \rightarrow 0$

pišme $p(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k, g(x) = \sum_{k=0}^n b_k x^k$

sporem: když se $p(x), g(x)$ nerovnejí $\exists s \in \{0, \dots, n\}$ t. ž. $a_s \neq b_s$, BÚNO s nejmenší takové $\implies p(x) - g(x) = \sum_{k=s}^n (a_k - b_k) x^k, a_k - b_k =: c_k \implies p(x) - g(x) = c_s x^s + \sum_{k=s+1}^n c_k x^k$

potom $\frac{p(x)-g(x)}{x^s} = \begin{cases} c_s + \sum_{k=s+1}^n c_k x^{k-s}, & \text{ když } x \rightarrow 0, \text{ výraz } \rightarrow c_s \neq 0 \\ \frac{p(x)-g(x)}{x^n} \cdot x^{n-s} & (\text{viz pomocná úvaha}) \rightarrow 0 - \text{SPOR} \end{cases}$

□

Poznámka 15. Polynomická funkce je přesně rovna svému Taylorovu polynomu pro lib. $x_0 \in D(f)$.

Věta 17 (8.2. Integrál a derivace Taylorova polynomu). *Nechť $F(x) \in C^{n+1}(\mathcal{U}(x_0))$, necht $F'(x) = f(x)$, tj. $F(x) = \int f(x) dx$ v $\mathcal{U}(x_0)$. Potom*

1. $(T_{x_0,n+1}^F(x))' = T_{x_0,n}^f(x) \forall x \in \mathcal{U}(x_0)$,

2. $\int T_{x_0,n}^f(x) dx = T_{x_0,n+1}^F(x) + c \forall x \in \mathcal{U}(x_0)$ a vhodně zvolené c .

Důkaz. 1. $T_{x_0,n+1}^F(x) = \sum_{k=0}^{n+1} F^{(k)}(x_0) \cdot Q_{k,x_0}(x)$ – zderivujeme

$$\sum_{k=1}^{n+1} F^{(k)}(x_0) \cdot Q_{k+1,x_0}(x) = \sum_{l=0}^n F^{(l+1)}(x_0) \cdot Q_{l,x_0}(x) = T_{x_0,n}^f(x)$$

2. $\int T_{x_0,n}^f(x) dx = \int \sum_{k=0}^n f^{(k)}(x_0) \cdot Q_{k,x_0}(x) dx = \sum_{l=1}^{n+1} F^{(l)}(x_0) \cdot Q_{l+1,x_0}(x) + c = T_{x_0,n+1}^F(x)$
pro vhodně zvolené $c = F(x_0) \cdot Q_{NECO}(x) = F(x_0)$

□

Příklad 8. 1. $\cos x = (\sin x)'$ TODO2. $\ln 1 + x = \int \frac{dx}{1+x}$ TODO**Příklad 9.**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - (x - \frac{x^3}{6} + o(x^3))}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{6} - \frac{o(x^3)}{x^3} = \frac{1}{6}$$

Věta 18 (8.3. Početní pravidla pro malé o). *Nechť $m, n \in \mathbb{Z}$. Potom*

1. $f(x) = o(x^n), g(x) = o(x^m), x \rightarrow 0$, kde $m \geq n; a, b \in \mathbb{R} \implies af(x) + bg(x) = o(x^n), x \rightarrow 0$,
2. $f(x) = o(x^n), x \rightarrow 0, a \in \mathbb{R} \implies ax^m f(x) = o(x^{m+n}), x \rightarrow 0$,
3. $f(x) = o(x^n), g(x) = o(x^m), x \rightarrow 0 \implies f(x)g(x) = o(x^{m+n}), x \rightarrow 0$,
4. $f(x) = o(x^n), g(x) \sim x^m, x \rightarrow 0$, kde $m \geq 1 \implies f(g(x)) = o(x^n + m), x \rightarrow 0$.

Důkaz. 1. víme: $\frac{f(x)}{x^n}, \frac{g(x)}{x^m} \rightarrow 0, x \rightarrow 0 \dots$ cíl $\frac{af(x)+bg(x)}{x^n} \rightarrow 0, x \rightarrow 0$

$$a \frac{f(x)}{x^n} + b \frac{g(x)}{x^m} \cdot x^{m-n} \rightarrow (VoAL) 0, x \rightarrow 0$$

4. víme: $\frac{f(y)}{y^n} \rightarrow 0, y \rightarrow 0; \frac{g(x)}{x^m} \rightarrow c, x \rightarrow 0$, kde $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

$$\text{cíl: } \frac{f(g(x))}{x^{m+n}} \rightarrow 0, x \rightarrow 0$$

$$\text{TRIK } \frac{f(g(x))}{(g(x))^n} \cdot \left(\frac{g(x)}{x^m}\right)^n = P_1 \cdot P_2$$

 $P_1 \rightarrow 0$, ale VoLSF (b) $\dots g(x) \rightarrow 0, x \rightarrow 0; g(x) \neq 0$ na $\mathcal{P}(x_0, \delta), \delta > 0$ malé

$$g(x) = \frac{g(x)}{x^n} x^n \rightarrow c \cdot 0 = 0,$$

$$\frac{g(x)}{x^m} \rightarrow c \neq 0 \implies \frac{g(x)}{x^m} \neq 0 \text{ na } \mathcal{P}(0, \delta) \implies g(x) \neq 0 \text{ na } \mathcal{P}(0, \delta)$$

□

Poznámka 16 (Doplňk). $2' f(x) = o(x^n), x \rightarrow 0, (m \leq n) \implies \frac{f(x)}{x^m} = o(x^{n-m})$ **Příklad 10.** 1. $x \rightarrow 0, \frac{x^3}{\sin x \ln(1+x^2)} = \frac{x^3}{(x+o(x))(x^2+o(x^2))} = \frac{x^3}{x^3+x \cdot o(x^2)+x^2 \cdot o(x)+o(x)o(x^2)} = \frac{x^3}{x^3+o(x^3)+o(x^3)+o(x^3)} = \frac{x^3}{x^3+o(x^3)} = 1 + \frac{x^3}{o(x^3)} \rightarrow 1$ 2. $T_0^{tg}, 5(x) = Ax + Bx^3 + Cx^5 + o(x^5); \operatorname{tg}(x) = \frac{\sin x}{\cos x}$

$$\operatorname{tg} x \cdot \cos x = \sin x (Ax + Bx^3 + Cx^5 + o(x^5)) \left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)\right) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)$$

$$\text{a dále M. P. K. } T = x - \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15}$$

Poznámka 17. Čím větší řád taylorova polynomu, tím přesnější odhad = lepší řád aproximace, bude ale chyba v nekonečnu nulová?

Definice 17. Zbytek po Taylorově polynomu nazveme $R^f_{x_0, n+1}(x) = f(x) - T^f_{x_0, n}(x)$.

Věta 19 (8. 4. Odhad zbytku Taylorova polynomu). Nechť $f(x) \in C^{n+1}(I)$, kde I je otevřený interval, nechť $x, x_0 \in I, x \neq x_0$. Potom:

$$1. \exists \theta \text{ mezi } x, x_0 \text{ t. ž. } R^f_{x_0, n+1}(x) = \frac{f^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \quad (L)$$

$$2. \exists \theta \text{ mezi } x, x_0 \text{ t. ž. } R^f_{x_0, n+1}(x) = \frac{f^{(n+1)}(\theta)}{n!} (x - \theta)(\theta - x_0)^n \quad (C)$$

Výraz napravo se nazývá Lagrangeův, resp. Cauchyho tvar zbytku.

Důkaz. TRIK pomocná fce $\varphi(t), t \in [x_0, x], x_0, x \dots$ pevné, kde

$$\varphi(t) := f(x) - T^f_{t, n}(x) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x - t)^k$$

$$\text{vidíme: } \varphi(x_0) = R^f_{x_0, n+1}(x), \varphi(x) = f(x) - T^f_{x, n}(x) = f(x) - f(x) - \frac{f'(x)}{1!} (x - x) - \frac{f''(x)}{2!} (x - x) - \dots = f(x) - f(x) + 0 = 0$$

pomocný výpočet:

$$\begin{aligned} \varphi'(t) &= \frac{d}{dt} \varphi(t) = - \left[f(t) + \sum_{k=1}^n f^{(k)}(t) \frac{(x-t)^k}{k!} \right] = -f'(t) - \sum_{k=1}^n f^{(k+1)}(t) \frac{(x-t)^k}{k!} + \sum_{k=1}^n f^{(k)}(t) \frac{(x-t)^{k-1}}{(k-1)!} = \\ &= - \sum_{l=1}^{n-1} f^{(l)}(t) \frac{(x-t)^{l-1}}{(l-1)!} + \sum_{l=1}^n f^{(l)}(t) \frac{(x-t)^{l-1}}{(l-1)!} = \frac{-f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n \end{aligned}$$

$$\text{použiji V. 6. 8. (C. o stř. h.): } \frac{\varphi(x) - \varphi(x_0)}{\psi(x) - \psi(x_0)} = \frac{\varphi'(\theta)}{\psi'(\theta)}$$

$$\text{volíme } \psi(t) = (x - t)^{n+1} \implies (L), \text{ resp. } \psi(t) = t \implies (C)$$

$$\text{podrobně ad (L): LS} = \frac{-R^f_{x_0, n+1}(x)}{-(x-x_0)^{n+1}} = \frac{\frac{-f^{(n+1)}(\theta)}{n!} (x-\theta)^n}{-(n+1)(x-\theta)^n} = \text{PS} \quad \square$$

Důsledek 1. $f(x) \in C^{n+1}(\mathcal{U}(x_0)) \implies R^f_{x_0, n+1}(x) = O((x - x_0)^{n+1}), x \rightarrow x_0$

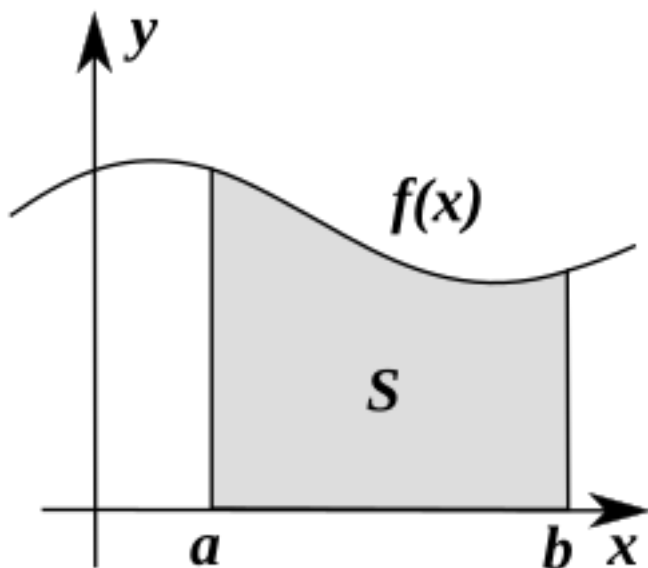
Důkaz. $|R^f_{x_0, n+1}(x)| \leq \left| \frac{f^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \right| \leq C |x - x_0|^{n+1}$, protože když je $f(x_0)$ spojitá dle L. 6. 1. je omezená na nějakém $\mathcal{U}(x_0)$ $\square$

Příklad 11. $f(x) = e^x, x_0 = 0 \dots R^{\exp}_{0, n+1}(x) \rightarrow 0, n \rightarrow +\infty, x \in [-M, M]$ pevné,

neboť $|f^{n+1}(\theta)| = |e^\theta| \leq e^M$, neboť $\theta \in [-M, M]$

$$|R^{\exp}_{0, n+1}(x)| \leq e^M \frac{M^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0, n \rightarrow +\infty$$

$$\implies e^x = T^{\exp}_{0, n}(x) + R^{\exp}_{0, n+1}(x) \implies e^x = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!}$$



Kapitola 8

Určitý integrál

Motivace 2.

$$\int_a^b f(x)dx = P_1 - P_2$$

$$1. \int_0^1 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{3} - \frac{0}{3} = \frac{1}{3}$$

$$2. \int_0^1 D(x)dx = ???$$

Vidím, že ne každý integrál zvládne všechno zintegrovat. Postulujme si tedy nějaké obecné požadavky.

Poznámka 18. Požadavky na integrál:

$$1. (\text{int. konstanty}) \int_a^b c dx = c(b - a)$$

Určitý integrál

2. (linearita) $\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$
3. (aditivita intervalů) $\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$
4. (monotonie) $f(x) \geq g(x) \forall x \in (a, b) \implies \int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$

Poznámka 19. Opakování: $F(x)$ se nazývá primitivní funkce k $f(x)$ v (a, b) , jestliže $F'(x) = f(x) \forall x \in (a, b)$

Definice 18. Necht $F(x) : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ je dáno. Výraz (má-li smysl)

$$F(b^-) - F(a^+) = \lim_{x \rightarrow b^-} F(x) - \lim_{x \rightarrow a^+} F(x)$$

se nazývá zobecněný přírůstek $F(x)$ od a do b . Značíme $[F(x)]_{x=a}^{x=b}$

Poznámka 20. • $F(x)$ je spojitě v $[a, b] \implies [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$

- kdy $[F(x)]_a^b$ nemá smysl: buď neexistuje některá z limit, nebo rozdíl nemá smysl v $\mathbb{R}^*$

Definice 19. Necht $f(x) : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ je dáno. Potom Newtonův integrál funkce $f(x)$ od a do b definujeme jako $(\mathcal{N}) \int_a^b f(x) dx := [F(x)]_a^b$, kde $F(x)$ je libovolná primitivní funkce k $f(x)$ v (a, b) .

Definice 20. Dělení intervalu $[a, b] \dots D : x_0 < x_1 < \dots < x_n$, kde $x_0 = a, x_n = b$

$f(x) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \dots$ omezené funkce

$$m_1 = \inf\{f(x), x \in [x_{i-1}, x_i]\}, M_1 = \sup\{f(x), x \in [x_{i-1}, x_i]\}, i = 1, 2, \dots, n.$$

$s(D, f) = \sum_{i=1}^n m_i(x_i - x_{i-1}), S(D, f) = \sum_{i=1}^n M_i(x_i - x_{i-1})$ dolní, resp. horní Riemannův součet $f(x)$ příslušný dělení D . Dále definujeme tzv. dolní, resp. horní Riemannův integrál $f(x)$ of a do b .

$$(\mathcal{R}) \int_a^b f(x) dx = \sup \text{TODO}$$

Poznámka 21. Nezáleží jakou primitivní funkci si vybereme, protože aditivní konstanty se odečtou. Pokud existuje vlastní Newtonovský integrál, řekneme, že integrál konverguje.

Lemma 3. Necht $F_a(x), F_b(x), I \rightarrow \mathbb{R}$, kde $I = (a, b)$. Necht $\forall x \in I : \exists F'_a(x), F'_b(x)$ vlastní a rovnají se. Potom $\exists c \in \mathbb{R}$ t. ž. $\forall x \in I : F_b(x) = F_a(x) + c$.

Důkaz. polož $F(x) := F_b(x) - F_a(x), x \in I$, zřejmě platí

$$F'(x) = F'_b(x) - F'_a(x) = 0 \forall x \in I$$

$F(x)$ spojitě v I (V. 4. 1.)

polož $c = F(x_0), x_0 \in I$ lib., pevné $\implies F(x) = c \forall x \in I$ (Lagrange) □

Důsledek 2. 1. něco nepřečtu TODO

2. korektnost definice Newtonova integrálu

Důkaz. TODO screenshot 17/12 na pc

□

nevím co tady chybí definice riemannova integrálu horní dolní součty dělení

Poznámka 22. Když se na to člověk dívá geometricky, ten Riemannův integrál dává prostě smysl nevím.

Definice 21. Dělení $\tilde{D}$ nazveme zjemněním dělení D , značíme $D \subseteq \tilde{D}$, jestliže $\tilde{D}$ obsahuje všechny body D .

Lemma 4 (9.1.). Nechť $f(x) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ je omezená funkce, nechť $D, \tilde{D}, D_1, D_2$ jsou dělení $[a, b]$.

1. Je-li $D \subseteq \tilde{D}$ (nicméně pozor, jsou to posloupnosti ne množiny), pak $s(D, f) \leq s(\tilde{D}, f)$ a $S(D, f) \geq S(\tilde{D}, f)$.
2. Označíme-li $m = \inf\{f(x), x \in [a, b]\}$, $M = \sup\{f(x), x \in [a, b]\}$, pak $m(b-a) \leq s(D_1, f) \leq S(D_2, f) \leq M(b-a)$ (b-a aneb b-a)

Důkaz. 1. BÚNO ukáží: $S(\tilde{D}, f) \leq S(D, f)$, kde $\tilde{D} = D \cup \{\tilde{x}_i\}$, $\tilde{x}_i \in (x_{i-1}, x_i)$ – graficky vidím, že tam nemám ten obdélník, TODO

2. uvažme triviální dělení $D_0 : x_0 = a < b = x_1$, uvažme společné zjemnění $\tilde{D} = D_1 \cup D_2$
pozorují : $s(D_0, f) = m(b-a)$, $S(D_0, f) = M(b-a)$, všimnu si, že $D_0 \subseteq D_1, D_2 \subseteq \tilde{D}$
dle 1. $m(b-a) = s(D_0, f) \leq s(D_1, f) \leq s(\tilde{D}, f) \leq S(\tilde{D}, f) \leq S(D_2, f) \leq S(D_0, f) = M(b-a)$

□

Důsledek 3. $c_1 \leq f(x) \leq c_2, \forall x \in [a, b] \implies c_1(b-a) \leq (R) \int_a^b f \leq (R) \int_a^b f \leq c_2(b-a)$, speciálně pro $f(x) = c \int = c(b-a)$

Důkaz. TODO

□

Lemma 5 (9.2). Nechť omezená fce. Potom je Riem. integrovatelná $\iff \forall \eta > 0 \exists$ dělení D t. ž. $S(D, f) - s(D, f) < \eta$ (P. R.)

Důkaz. TODO 05/01

□

veta 9.1., důkaz stejnomerná spojitost lemma 9.3., důkaz veta 9.2., důkaz

Kapitola 9

Spočetné množiny, číselné obory

Definice 22. Množina A se nazve spočetná (countable), pokud existuje bijekce $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow A$. (A a $\mathbb{N}$ jsou isomorfní). Názorně prvky A lze srovnat do prosté posloupnosti.

Příklad 12. 1. $\mathbb{N}$

2. $\mathbb{Z} = \{0, 1, -1, 2, -2, \dots\}$

3. $\mathbb{Q} = \{0, 1, -1, \dots, \frac{1}{2}, \frac{-1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{-3}{2}, \dots, \frac{1}{k}, \frac{-1}{k}, \frac{2}{k}, \frac{-2}{k}, \dots, \frac{k-1}{k}, \frac{-k+1}{k}, \frac{k+1}{k}, \frac{-k-1}{k}\}$??? je to správně TODO

Poznámka 23 (Značení). $A \times B = \{(a, b); a \in A, b \in B\}$ – kartézský součin, uspořádaná dvojice

$\mathbf{P}(A)$ – potenční množina, množina všech podmnožin

B^A – množina všech funkcí (zobrazení??? TODO) z A do B

Věta 20 (X.1). 1. A, B spočetné $\implies A \times B$ spočetné

2. A_j spočetné $\forall j \in \mathbb{N} \implies \bigcup_{j \in \mathbb{N}} A_j$ spočetné

Důkaz. 2. zapíšu do tabulky a vidím, že z toho půjde udělat posloupnost, 2. $\implies$ 1
TODO □

Věta 21 (X.2). 1. $\mathbb{R}$ je nespočetná

2. $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ je nespočetná

3. A spočetné $\implies \mathbf{P}(A)$ je nespočetná

Důkaz. 1. sporem: necht $\exists \{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ – posloupnost všech reálných čísel

definuj podposloupnosti $\{b_n\} < \{r_n\}$ následovně:

$$a_1 = r_1$$

b_1 = nějak jsou omezený a budou mít limitu to je ale ve sporu TODO

2. plyne z 3., neboť $P(A) \approx \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ – charakteristická funkce množiny
3. plyne z následujícího lemmatu

□

Lemma 6 (X.2 Cantor). *Žádná množina X není isomorfní s $\mathbf{P}(X)$.*

Důkaz. sporem: necht $\exists \varphi : X \rightarrow \mathbf{P}(X)$, definujme $M \subseteq X$ takto: $M := \{x; x \neq \varphi(x)\}$

$\exists a \in X$ t. ž. $\varphi(a) = M$ (bijekce), ale $a \in M \implies a \notin M$ a $a \notin M \implies a \in M$ – spor □

TODO číselné obory opsat prezentaci

Kapitola 10

Řady

Příklad 13 (motivační). řada (suma) = nekonečný součet

1) $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = 2$

2) $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} \dots = \infty$

3) $1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{3} + \dots = 0$ ne?, ale

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n_1} - 1 + \frac{1}{n_1+1} + \dots + \frac{1}{n_2} - \frac{1}{2} + \dots = \infty ??$$

Definice 23. Necht $a_k \in \mathbb{R}$ pro $k \in \mathbb{N} (\mathbb{N}_0)$. Symbol $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ se nazve řada. Posloupnost $\{s_n\}_{n=1}^{\infty}$, kde $s_n := \sum_{k=1}^n a_k$ nazveme posloupnost částečných součtů řady. Číslo $s := \lim_{n \rightarrow \infty} s_n \in \mathbb{R}^*$ se nazve součet řady. Pokud $s \in \mathbb{R}$ řekneme, že řada konverguje, v opačném případě diverguje. Pokud $s = \pm\infty$ řada diverguje do $\pm\infty$ (určitě diverguje), pokud $\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ řada osciluje (diverguje).

Příklad 14. 1) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = 1$, neboť TRIK $a_k = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$, takže $s_n = (1 - \frac{1}{2}) + (\frac{1}{2} - \frac{1}{3}) + \dots = 1 - \frac{1}{n} \rightarrow 1, n \rightarrow \infty$

2) $\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q}, \forall q \in (-1, 1)$

Důkaz. $s_n = 1 + q + q^2 + \dots + q^n = \frac{1-q^{n+1}}{1-q} \rightarrow \frac{1}{1-q}, n \rightarrow \infty$ □

3) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = \infty$, viz výše

4) $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k$ osciluje (má dva hromadné body $\implies$ nemá limitu)

Věta 22 (V. 10.1. Nutná podmínka konvergence řady). Necht $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje. Pak $a_k \rightarrow 0, k \rightarrow \infty$.

Důkaz. posuzují: $a_n = s_n - s_{n-1}, \forall n \geq 2$

víme: $s_n \rightarrow s \in \mathbb{R}$, a tedy také $s_{n-1} \rightarrow s \implies a_n \rightarrow s - s = 0$ (VoAL kon.) □

Řady

Věta 23 (V. 10. 2 Věta o aritmetice řad). *Nechť $\sum a_k, \sum b_k$ řady, α, β čísla. Pak $\sum_{k=1}^{\infty} (\alpha a_k + \beta b_k) = \alpha \sum_{k=1}^{\infty} a_k + \beta \sum_{k=1}^{\infty} b_k$, má-li PS smysl. Speciálně $\sum a_k, \sum b_k$ konvergentní $\implies \sum \alpha a_k \beta b_k$ konverguje. Platí i v $\mathbb{C}$.*

Důkaz. vychází z VoAL pro $\mathbb{R}$ i pro $\mathbb{C}$, pro $\mathbb{C}$ navíc důkaz „po složkách“ Re, Im □

Lemma 7 (L.10.1). *Nechť $a_k = b_k, \forall k \in \mathbb{N}$ až na konečně mnoho výjimek. Pak $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje $\iff \sum_{k=1}^{\infty} b_k$ konverguje.*

Důkaz. $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ t. ž. $a_k = b_k, \forall k \geq n_0$. $s_n = \sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + \dots + a_{n_0} + a_{n_0+1} + \dots + a_n$, $t_n = \sum_{k=1}^n b_k = b_1 + b_2 + \dots + b_{n_0} + b_{n_0+1} + \dots + b_n$ – od členů a_{n_0}, b_{n_0} se sčítance rovnají $\implies \exists c \in \mathbb{R}$ t. ž. $s_n - t_n = c, \forall n \geq n_0$, a tedy $s_n \rightarrow s \in \mathbb{R} \iff t_n \rightarrow t \in \mathbb{R}, t = s - c$ □

Poznámka 24. Často píšeme $\sum a_k$ místo $\sum_k a_k$ nebo $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$.

Lemma 8 (L. 10. 2.). *Nechť $a_k \geq 0$. Potom řada $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje $\iff$ má omezené částečné součty.*

Důkaz. $s_n := \sum_{k=1}^n a_k$

$s_{n+1} = s_n + a_{n+1}$, přičemž $a_{n+1} \geq 0$, tedy $s_{n+1} \geq s_n$

Tedy $\{s_n\}_{n=1}^{\infty}$ je neklesající, potom tedy dle V. 7. 2. konverguje $\iff$ je omezená. □

Věta 24 (V. 10. 3. Srovnávací kritérium – nelimitní verze). *Jsou dány řady $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ a $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$, kde $a_k, b_k \geq 0$. Nechť existuje $c > 0$ a n_0 t. ž. $a_k \leq c \cdot b_k, \forall k \geq n_0$. Pak*

i) *pokud řada $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ konverguje $\implies$ řada $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje,*

ii) *pokud řada $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ diverguje $\implies$ řada $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ diverguje.*

Důkaz. Z L. 10. 1. můžeme předpokládat, že $\forall k \in \mathbb{N} : a_k \leq c \cdot b_k$ (můžu opomenout konečně mnoho členů).

$s_n := \sum_{k=1}^{\infty} a_k, t_n := \sum_{k=1}^{\infty} b_k$

$s_n = \sum a_k \leq \sum c \cdot b_k = c \cdot t_n$

Užijme L.10.2.:

i) $\sum b_k$ konverguje $\implies \{t_n\}_{n=1}^{\infty}$ je omezená $\implies \{c \cdot t_n\}_{n=1}^{\infty}$ je omezená $\implies \{s_n\}_{n=1}^{\infty}$ je omezená $\implies \sum a_k$ konverguje

ii) obdobně

□

Věta 25 (V. 10. 4. Podílové kritérium). *Je dána řada $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$. Nechť $a_k > 0$ a $\frac{a_{k+1}}{a_k} \rightarrow q, k \rightarrow \infty$. Pak*

Řady

i) je-li $q < 1 \implies \sum a_k$ konverguje,

ii) je-li $q > 1 \implies \sum a_k$ diverguje.

Důkaz. i) $q < 1$: $\exists \varepsilon > 0$ t. ž. $\theta = q + \varepsilon < 1$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = q \implies q \in \mathcal{U}(q, \varepsilon) \implies \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall k \geq n_0 : \frac{a_{k+1}}{a_k} < \theta.$$

$$\text{Tedy } a_{k+1} \leq \theta \cdot a_k.$$

$$\text{Dle L. 10. 1. BÚNO } \forall k \in \mathbb{N} : a_{k+1} \leq \theta \cdot a_k$$

$$\implies a_{k+1} \leq \theta \cdot a_k \leq \theta^2 a_{k-1} \leq \dots \theta^k a_1 \implies a_k \leq \theta^{k-1} \cdot a_1$$

$$c := \frac{a_1}{\theta} \implies a_k \leq c \cdot \theta^k - \text{užijeme V. 10. 3. i)}$$

$\{\theta_k\}$ geometrická řada s kvocientem s velikostí menší než 1 $\implies \sum \theta_k$ konverguje
 $\implies \sum a_k$ konverguje

ii) $q > 1$: $\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall k \geq n_0 : \frac{a_{k+1}}{a_k} > 1$.

$$\text{Pak } a_{k+1} > a_k > 0, \forall k \geq n_0 \implies \sum a_k \geq \sum a_{n_0} = \infty \implies \sum a_k \text{ diverguje.}$$

□

Příklad 15. 1) $\sum \frac{1}{k!}$

$$a_k > 0, \forall k \in \mathbb{N}, \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k!}{(k+1)!} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} = 0 = q$$

$$\implies \sum \frac{1}{k!} \text{ konverguje}$$

2) $\sum \frac{k^2}{2^k}$

$$a_k > 0, \forall k \in \mathbb{N}, \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k^2 + 2k + 1}{2k^2} = \frac{1}{2} \implies \text{konverguje}$$

Poznámka 25. Pokud $\frac{a_{k+1}}{a_k} \rightarrow 1, k \rightarrow \infty$ nelze obecně rozhodnout. Např. $\sum \frac{1}{k}$ diverguje, ale $\sum \frac{1}{k^2}$ konverguje.

Věta 26 (V. 10. 5. Odmocninové kritérium*). Nechť $\sum a_k$ řada, $a_k > 0$ a $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} = q$. Pak

i) je-li $q < 1$ řada konverguje,

ii) je-li $q > 1$ řada diverguje.

Věta 27 (V. 10. 6. Integrálové kritérium). Nechť $\sum a_k$ řada, $a_k > 0$. Nechť existuje spojitá nezáporná nerostoucí funkce $f : [1, \infty] \rightarrow \mathbb{R}$ t. ž. $a_k = f(k)$. Pak $\sum a_k$ konverguje $\iff (\mathcal{N}) \int_1^\infty f(x) dx < \infty$.

OBRAZEKOBRÁZEK

Řady

Důkaz. $s_n := \sum^n a_k$. Víme, že $\sum a_k$ konverguje $\iff \{s_n\}$ je omezená (shora). Dle V. 9. 6. má f primitivní funkci, nazvěme F , pak $(\mathcal{N}) \int f(x)dx = [F(x)]_1^\infty = \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) - \lim_{x \rightarrow 1^+} F(x)$, tedy $(\mathcal{N}) \int f(x)dx < \infty \iff \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) \neq \infty$.

Je-li $k \in \mathbb{N}$ pevné, $x \in [k, k+1]$, pak $f(k) \geq f(x) \geq f(k+1)$.

$$a_k \geq f(x) \geq a_{k+1}$$

$$\int_k^{k+1} a_k dx \geq \int_k^{k+1} f(x) dx \geq \int_k^{k+1} a_{k+1}$$

$$a_k \geq \int_k^{k+1} f(x) dx \geq a_{k+1}$$

$$\sum_{k=1}^n a_k \geq \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} f(x) dx \geq \sum_{k=1}^n a_{k+1}$$

$$s_n \geq \int_1^{n+1} f(x) dx \geq s_{n+1} - a_1$$

pro $n \rightarrow \infty$: $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n \geq \int_1^\infty f(x) dx \geq \lim_{n \rightarrow \infty} s_{n+1} - a_1$ – každá strana ekvivalence vyplývá z jedné nerovnice □

Příklad 16. 1) $\sum_k \frac{1}{k^\alpha}$ konverguje $\iff \alpha > 1$

$f(x) = \frac{1}{x^\alpha}$ – funkce nezáporná nerostoucí spojitá na $[1, \infty)$ pro $\alpha > 1$

Podle integrálového kritéria $\sum_k \frac{1}{k^\alpha}$ konverguje $\iff \int_1^\infty \frac{1}{x^\alpha} dx < \infty$

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^\alpha} dx = \left[\frac{x^{-\alpha+1}}{-\alpha+1} \right]_1^\infty = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{1-\alpha} (x^{1-\alpha} - 1) =$$

$$= \begin{cases} \alpha > 1 & \lim = \frac{1}{1-\alpha} < \infty \implies \sum a_k \text{ konverguje} \\ \alpha = 1 & \int f(x) dx = [\ln x]_1^\infty = \infty \implies \sum a_k \text{ diverguje} \\ \alpha < 1 & \lim = \infty \implies \sum a_k \text{ diverguje} \end{cases}$$

2) $\sum_{k=1}^\infty e^{-\sqrt[3]{k}}$

nutná podmínka (V. 10. 1.): $a_k \rightarrow 0$ – splňuje

podílové krit. (V. 10. 4.): $\frac{a_{k+1}}{a_k} = \exp(\sqrt[3]{k} - \sqrt[3]{k+1}) \rightarrow 1$ – žádný závěr

integrálové krit. (V. 10. 6.): $f(x) = e^{-\sqrt[3]{x}}$ – splňuje podmínky na funkci z věty, $\int_1^\infty e^{-\sqrt[3]{x}} = 6 < \infty \implies \sum a_k$ konverguje

Definice 24. Řekneme, že a_k je řádově rovno b_k pro $k \rightarrow \infty$, jestliže $\exists \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_k}{b_k} \rightarrow c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Značíme $a_k \sim b_k, k \rightarrow \infty$.

Věta 28 (V. 10. 7. Srpnávací kritérium – limitní verze). Necht $a_k, b_k > 0$, necht $a_k \sim b_k, k \rightarrow \infty$. Pak $\sum a_k$ konverguje $\iff \sum b_k$ konverguje.

Důkaz. Víme, že $\frac{a_k}{b_k} \rightarrow c \neq 0$, nutně $c > 0$. Volme $\varepsilon > 0$ t. ž. $0 \in \mathcal{U}(c, \varepsilon)$. $\implies \exists n_0 \in \mathbb{N} : \frac{a_k}{b_k} \in \mathcal{U}(c, \varepsilon), \forall k \geq n_0 \implies c - \varepsilon < \frac{a_k}{b_k} < c + \varepsilon$ $c_1 := c - \varepsilon, c_2 := c + \varepsilon < c_1 \cdot b_k < a_k < c_2 \cdot b_k, \forall k \geq n_0$ (dle L. 10. 1. BÚNO $\forall k \in \mathbb{N}$) – mám 2x V. 10. 3. □

Příklad 17. 1) $\sum \frac{\sqrt{k}}{k+1}$

$$a_k \stackrel{?}{\sim} \frac{1}{\sqrt{k}} \implies \sum a_k \text{ div.}$$

ověření: $\frac{a_k}{\frac{1}{\sqrt{k}}} = \frac{k}{k+1} \rightarrow 1, k \rightarrow \infty$ – ověřeno

2) $\sum \arctg\left(\frac{1}{k^2+k+1}\right)$

$$a_k \stackrel{?}{\sim} \frac{1}{k^2+k+1} \sim \frac{1}{k^2} \implies \sum a_k \text{ konv.}$$

ověření: $\frac{a_k}{\frac{1}{k^2}} = \frac{\arctg(\frac{1}{k^2+k+1})}{\frac{1}{k^2+k+1}} \cdot \frac{k^2}{k^2+k+1} \rightarrow 1, k \rightarrow \infty$ (Heine, $\frac{1}{k^2+k+1} \rightarrow 0, \neq 0$) – ověřeno

Poznámka 26. $a_k, b_k > 0$ ve V. 10. 7. je podstatný předpoklad. Obecněji by šlo, že a_k, b_k od určitého indexu nemění znaménka.

Věta 29 (V. 10. 8. Raabeho kritérium). Necht $a_k > 0$, necht $k(\frac{a_k}{a_{k+1}} - 1) \rightarrow p, k \rightarrow \infty$. Pak

i) $p > 1 \implies \sum a_k$ konverguje,

ii) $p < 1 \implies \sum a_k$ diverguje.

Příklad 18. 1) $\sum \frac{1}{k^2}$

$$k\left(\frac{\frac{1}{k^2}}{\frac{1}{(k+1)^2}} - 1\right) = \frac{2k^2+k}{k^2} \rightarrow 2 \implies \sum a_k \text{ konverguje}$$

2) $\sum e^{-\sqrt[3]{k}}$ Raabem lze

Důkaz. i) Necht $f(\frac{a_k}{a_{k+1}} - 1) \rightarrow p > 1 \implies \exists \varepsilon > 0$ t. ž. $\eta = p - \varepsilon \neq 1$

$$\implies \exists n_0 \in \mathbb{N} : k\left(\frac{a_k}{a_{k+1}} - 1\right) > \eta, \forall k \geq n_0 \text{ (L. 10. 1. } \forall k \in \mathbb{N})$$

$$k(a_k - a_{k+1}) > \eta \cdot a_{k+1}$$

$$ka_k - (k+1)a_{k+1} > (\eta - 1)a_{k+1}$$

$$\text{LS: } (1a_1 - 2a_2) + (2a_2 - 3a_3) + \dots + ((n-1)a_{n-1} - na_n) = a_1 - na_n \leq a_1$$

$$\text{PS: } (\eta - 1) \sum_{l=2}^n a_l = (\eta - 1)(s_n - a_1)$$

$$a_1 - na_n > (\eta - 1)(s_n - a_1)$$

$$a_1 > (\eta - 1)s_n$$

$$0 < \frac{\eta}{\eta-1}a_1 > s_n, \forall n \in \mathbb{N} \implies \{s_n\} \text{ shora omezená}$$

tedy dle L. 10. 2. $\sum a_k$ konv.

ii) necht $k(\frac{a_k}{a_{k+1}} - 1) \rightarrow p < 1, \varepsilon := 1 - p$

$$\implies k\left(\frac{a_k}{a_{k+1}} - 1\right) < p + \varepsilon, \forall k \in \mathbb{N} \text{ (L. 10. 1.)}$$

$$a_1 - na_n < 0$$

$$a_n > \frac{a_1}{n} - \text{harmonická řada} \implies \sum \frac{a_1}{n} \text{ div., dle V. 10. 3.} \implies \sum a_n \text{ diverguje}$$

□

Poznámka 27. Pro $z \in \mathbb{C} : z = a + bi, a = \operatorname{Re} z \in \mathbb{R}, b = \operatorname{Im} z \in \mathbb{R}, |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$. Platí

$$\text{i) } |\operatorname{Re} z|, |\operatorname{Im} z| \leq |z| \leq |\operatorname{Re} z| + |\operatorname{Im} z|$$

$$\text{ii) } |z \pm w| \leq |z| + |w|; z, w \in \mathbb{C}$$

Definice 25 (Limita, konvergence v $\mathbb{C}$). Necht $z_n, z \in \mathbb{C}$, pak $z_n \rightarrow z, n \rightarrow \infty$ definujeme jako $(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})[n \geq n_0 \implies z_n \in \mathcal{U}(z, \varepsilon)(|z_n - z| < \varepsilon)]$.

OBRÁZEKOBRÁZEK

Ekvivalentně: $\operatorname{Re} z_n \rightarrow \operatorname{Re} z, \operatorname{Im} z_n \rightarrow \operatorname{Im} z, n \rightarrow \infty$.

Definice 26. Necht $a_k \in \mathbb{C}$. Řekneme, že $\sum a_k$ konverguje v $\mathbb{C}$, jestliže $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} s_n \in \mathbb{C}$, kde $s_n := \sum_{k=1}^n a_k$. Ekvivalentně $\sum \operatorname{Re} a_k, \sum \operatorname{Im} a_k$ konvergují v $\mathbb{R}$.

Poznámka 28. Posloupnost $\{b_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathbb{R}$ splňuje Bolzano-Cauchyho podmínku (B. C.), jestliže $(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall n, m \geq n_0)[|b_m - b_n| < \varepsilon]$. Dále V. 7. 5. – $\{b_n\}$ konv. $\iff \{b_n\}$ je Cauchyovská – platí i v $\mathbb{C}$ (Dk. viz kap. 13).

Definice 27. Necht $a_k \in \mathbb{C}$. Řekneme že $\sum a_k$ splňuje B. C. podmínku pro řady, jestliže $(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall n \geq n_0)(\forall p \in \mathbb{N})[|\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k| < \varepsilon]$. (B. C. r)

Poznámka 29. $\sum a_k$ splní (B. C. r) $\iff \{s_n\}$ splní (B. C.).

Důkaz. $s_m - s_n$ TODO viz foto, dodělat i v sšt

□

Věta 30 (V. 10. 9.). Necht $a_k \in \mathbb{C}$. Potom $\sum a_k$ konverguje $\iff$ splňuje (B. C. r).

Důkaz. $\sum a_k$ konverguje $\xLeftrightarrow{\text{def.}}$ posloupnost $\{s_n\}$ konverguje $\xLeftrightarrow{K.7.-\mathbb{R}, K.13.-\mathbb{C}}$ $\{s_n\}$ splňuje (B. C.) $\xLeftrightarrow{\text{předch. pozn.}}$ $\sum a_k$ splňuje (B. C. r). □

Věta 31 (V. 10. 10. O absolutní konvergenci). Necht $a_k \in \mathbb{C}$, necht $\sum |a_k|$ konverguje. Pak řada $\sum a_k$ konverguje.

Důkaz. také pomocí (B. C. r), viz zápisky přednášejícího, zde elementární důkaz

Značení: kladná, resp. nezáporná část: $a_k^+ := \max\{0, a_k\}$

1. krok: $a_k \in \mathbb{R}, \forall k \in \mathbb{N}$ $\sum a_k$ konverguje $\xLeftrightarrow{V.10.3.}$ $\sum a_k^+, \sum a_k^-$ konvergují, neboť $0 \leq a_k^+, a_k^- \leq |a_k|$

$\implies \sum a_k = \sum a_k^+ - \sum a_k^-$ konverguje dle V. 10. 2. (VoAŘ)

2. krok: $a_k \in \mathbb{C}$, tj. $a_k = \operatorname{Re} a_k + i \cdot \operatorname{Im} a_k$

Řady

$|\operatorname{Re} a_k|, |\operatorname{Im} a_k| \leq |a_k| \xrightarrow{V.10.3.} \sum \operatorname{Re} a_k, \sum \operatorname{Im} a_k$ konvergují, neboť $\sum |\operatorname{Re} a_k|, \sum |\operatorname{Im} a_k|$ konvergují absolutně (dle ekvivalentní definice) $\xrightarrow{1.krok} \sum \operatorname{Re} a_k, \sum \operatorname{Im} a_k$ konvergují $\xLeftrightarrow{ekv.def.} \sum a_k$ konverguje $\square$

Příklad 19. 1)

2)

3) TODO

Definice 28. Necht $a_k \in \mathbb{C}$, necht $\sum |a_k|$ konverguje. Pak řadu $\sum a_k$ (která konverguje dle V. 10. 10.) nazveme absolutně konvergentní. Jestliže $\sum a_k$ konverguje a $\sum |a_k|$ diverguje, nazveme $\sum a_k$ neabsolutně konvergentní.

Příklad 20. 1) $\sum_k \sin\left(\frac{x}{2^k}\right), x \in \mathbb{R}$ pevné

víme $|\sin y| \leq |y|, \forall y \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow |a_k| \leq \left|\frac{x}{2^k}\right| = |x| \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^k$ – konvergentní geometrická řada

$\Rightarrow \sum a_k$ konverguje absolutně

Věta 32 (*V. 10. 11 Leibnizovo kritérium). Necht $b_k \rightarrow 0, k \rightarrow \infty$, necht $\{b_k\}$ je monotónní (od jistého $k \geq n_0$). Pak $\sum (-1)^k \cdot b_k$ konverguje. (Nutně $b_k \in \mathbb{R}$.)

Důkaz. (idea) BÚNO $b_1 \geq b_2 \geq b_3 \geq \dots \geq b_k \rightarrow 0, k \rightarrow \infty$ (formálně z V. 10. 12.)

OBRÁZEKOBRÁZEK $\square$

Příklad 21. $\sum (-1)^k \cdot \frac{1}{k^\alpha}, \alpha$ pevné $\in \mathbb{R}$

1. $|a_k| = \frac{1}{k^\alpha}$, a tedy $\alpha > 1 \Rightarrow \sum a_k$ konverguje absolutně

2. $\alpha \leq 0 \Rightarrow |a_k| = k^{-\alpha} \geq 1, \forall k \in \mathbb{N} \not\rightarrow 0 \xrightarrow{V.10.1.} \text{diverguje}$

3. $0 < \alpha \leq 1 \Rightarrow \underbrace{\sum a_k}_{\text{dle V. 10. 11.}} \underbrace{\text{konverguje neabsolutně}}_{\text{dle i)}$

Lemma 9 (L. 10. 3. Abelova parciální sumace). Necht $a_k, b_k \in \mathbb{C}, k \in \mathbb{N}$. Položme $\tilde{s}_m := \sum_{k=n+1}^m a_k, \forall m > n, n \in \mathbb{N}$ pevné. Pak $\sum_{k=n+1}^m a_k b_k = \tilde{s}_m b_{m+1} + \sum_{k=n+1}^m \tilde{s}_k (b_k - b_{k+1}), \forall m > n$.

Poznámka 30. Předchozí lemma je analogie per-partes pro sumy: $\int ab = \tilde{s}b + \int \tilde{s}(-b)'$, kde $\tilde{s} = \int a$

Důkaz. $\tilde{s}_m = s_m - s_n$, kde $s_n = \sum_{k=1}^n a_k$

$\Rightarrow \tilde{s}_n = 0, \tilde{s}_k = s_{k-1} + a_k, \forall k \geq n$

Řady

$$\begin{aligned} \text{LS} &= \sum_{k=n+1}^m (\tilde{s}_k - s_{k-1}) b_k = \sum_{k=n+1}^m \tilde{s}_k b_k - \sum_{k=n+1}^m s_{k-1} b_k = \sum_{k=n+1}^m \tilde{s}_k b_k - \sum_{k=n}^{m-1} \tilde{s}_k b_{k+1} = \\ &= \sum_{k=n+1}^m \tilde{s}_k b_k - \sum_{k=n+1}^m \tilde{s}_k b_{k+1} + s_m b_{m+1} + \tilde{s}_n b_{n+1} = \sum_{k=n+1}^m \tilde{s}_k (b_k - b_{k+1}) + \tilde{s}_m b_{m+1} = \text{PS} \quad \square \end{aligned}$$

Definice 29. Řekneme, že řada $\sum a_k$ má omezené částečné součty, jestliže $\exists K > 0$ t. ž. $|\sum_{k=1}^n a_k| \leq K, \forall n \in \mathbb{N}$.

Příklad 22. 1. $\sum (-1)^k$

2. $\sum \sin kx, \sum \cos kx$ pro $x \neq 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$

Věta 33 (V. 10. 12. Dirichletovo kritérium). Nechť $\sum a_k \in \mathbb{C}$ má omezené částečné součty, nechť $b_k \in \mathbb{R}, b_k \rightarrow 0, k \rightarrow \infty$, navíc $\{b_k\}$ je monotónní (pro $k \geq n_0$). Pak $\sum a_k b_k$ konverguje.

Důkaz. díky V. 10. 9. stačí ověřit (B. C. r), tj. $(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall n \geq n_0)(\forall p > 1)[|\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k| < \varepsilon]$. Nechť $\varepsilon > 0$ dáno $\implies \exists K > 0$ t. ž. $|s_n| < K, \forall n \in \mathbb{N}$, kde s_n jsou částečné součty posloupnosti $\{a_k\}$. $\exists n_0$ t. ž. $|b_k| < \frac{\varepsilon}{2K}, \forall k \geq n_0$ BÚNO $b_1 \geq b_2 \geq \dots \geq 0, \forall k \in \mathbb{N}$ Nechť $n \geq n_0, p \geq 1$ lib., $\tilde{s}_m := s_m - s_n, m = n + p$, nyní dle L. 10. 3. (ještě pozorování: $|\tilde{s}_k| < 2K, \forall k \geq n_0$, neboť $|\tilde{s}_k| = |s_k - s_n| \stackrel{\Delta_{\text{nerovnost}}}{\leq} |s_k| + |s_n| \leq 2K$) $\implies \sum_{k=n+1}^m a_k b_k = \tilde{s}_m b_{m+1} + \sum_{k=n+1}^m \tilde{s}_k (b_k - b_{k+1})$ $|\sum a_k b_k| \leq \underbrace{|\tilde{s}_m b_{m+1}|}_{\leq 2K} + \sum |\tilde{s}_k| \cdot |b_k - b_{k+1}| \leq 2K b_{m+1} + \sum 2K (b_k - b_{k+1}) = 2K \cdot b_{n+1} < 2K \frac{\varepsilon}{2K} = \varepsilon \quad \square$

Lemma 10 (L. 10. 4.). Nechť $x \neq 2l\pi, l \in \mathbb{Z}$. Pak:

$$\sum_{k=0}^n \sin(kx) = \frac{\sin\left(\frac{n+1}{2}x\right) \cdot \sin\left(\frac{n}{2}x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}, \quad \sum_{k=0}^n \cos(kx) = \frac{\sin\left(\frac{n+1}{2}x\right) \cdot \cos\left(\frac{n}{2}x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}.$$

Důkaz. Indukcí dle n (+ součtové vzorce) nebo pomocí komplexní exponenciály a jejich součtů. $\square$

Důsledek 4. $x \neq 2l\pi, l \in \mathbb{Z}, x \in \mathbb{R} \implies \sum \sin x, \sum \cos x$ mají omezené částečné součty.

Důkaz. $|PS| \leq \frac{1}{|\sin \frac{x}{2}|}$, a to nezávisle na n . $\square$

Věta 34 (V. 10. 13. Abelovo kritérium). Nechť $\sum a_k \in \mathbb{C}$ konverguje. Nechť $\{b_k\}$ je omezená, monotónní ($b_k \in \mathbb{R}$). Pak $\sum a_k b_k$ konverguje.

Důkaz. V. 7. 2. $\implies \exists b \in \mathbb{R}$ t. ž. $b_k \rightarrow b, k \rightarrow \infty$ píšme: $a_k b_k = a_k (b_k - b) + a_k b$
VoAŘ: $\sum a_k b_k$ konverguje $\iff \sum a_k, \sum b_k$ konverguje $\sum a_k b = b \cdot \sum a_k$ - konverguje $\sum$
 $\underbrace{a_k}_{\text{om. č. souč.}} \underbrace{(b_k - b)}_{\rightarrow 0 \text{ monotónně}} \text{ konverguje dle V. 10. 12.} \quad \square$
om. č. souč. $\iff \{s_n\}$ konverguje $\iff \sum a_k$ konverguje $\rightarrow 0$ monotónně

Řady

Příklad 23. 1) $\sum \frac{\sin l \cdot \arctg k}{k}$ konverguje, neboť $\sum \frac{\sin k}{k}$ konverguje dle V. 10. 12.: $\frac{1}{k} \rightarrow 0$, klesající, $\sin k$ má omezené částečné součty (dle L. 10. 4., $x = 1$) $\sum \arctg k$ omezená, rostoucí $\stackrel{V.10.13.}{\implies} \sum$ konverguje

2) $\sum \frac{(-1)^k}{\sqrt{k+1}+(-1)^k}$ TODO

— experiment

Definice 30. Necht $a_k, b_k \in \mathbb{C}$. Necht existuje $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ vzájemně jednoznačné zobrazení takové, že $a_k = b_{\varphi(k)}$ pro každé $k \in \mathbb{N}$. Potom řada $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ se nazývá přerovnání řady $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$.

Věta 35 (V. 10. 14. O přerovnání řady). Necht $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ je libovolné přerovnání řady $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$. Necht buď (i) $a_k \geq 0$, nebo (ii) $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje absolutně (kde $a_k \in \mathbb{C}$). Potom $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \sum_{k=1}^{\infty} b_k$.

Důkaz. TODO

□

Věta 36 (V. 10. 15.). Necht $a_k \in \mathbb{R}$, necht $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje neabsolutně, necht $s \in \mathbb{R}^*$ je libovolné. Potom existuje přerovnání, jehož součet je s .

Důkaz. TODO, OBRAZEKOBRAZEK

□

Věta 37 (Cauchyův součin řad). Necht řady $\sum_{i=0}^{\infty} a_i, \sum_{j=0}^{\infty} b_j$ konvergují absolutně. Pro $k = 0, 1, \dots$ označme $c_k = \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i}$. Potom

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k = \left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k \right) \cdot \left(\sum_{k=0}^{\infty} b_k \right)$$

a řada vlevo konverguje absolutně.

Důkaz. TODO

□

Příklad 24. Označ $E(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$. Tato řada konverguje absolutně pro každé $x \in \mathbb{C}$ a platí $E(x) \cdot E(w) = E(x+w)$ pro $\forall x, w \in \mathbb{C}$ dle V. 10. 16.

dusledek

Kapitola 11

Mocninné řady

Definice 31. Mocninnou řadou rozumíme $\sum_{k=0}^{\infty} c_k \cdot (z - z_0)^k$, kde $c_k \in \mathbb{C}$ jsou koeficienty řady, $z_0 \in \mathbb{C}$ je střed řady a $z \in \mathbb{C}$ je „proměnná“.

Poznámka 31. Co to je? $\begin{cases} \text{řada s parametrem } z \\ \text{speciální typ funkce} \\ \text{zobecnění polynomu} \end{cases}$

Věta 38 (V. 11. 1. Poloměr konvergence). Je dána mocninná řada. Pak $\exists R \in [0, \infty]$ t. ž. $\forall z \in \mathbb{C}$ platí

i) $|z - z_0| < R \implies$ řada konverguje absolutně,

ii) $|z - z_0| > R \implies$ řada diverguje.

Důkaz. pomocná množina $\mathcal{K} := \{\rho \geq 0; \text{ posloupnost } \{|c_k| \cdot \rho^k\} \text{ je omezená}\}$

zřejmě $\mathcal{K} \neq \emptyset (0 \in \mathcal{K})$, položíme $R := \sup \mathcal{K}$

id i) nechť $z \in \mathbb{C}, |z - z_0| < R \implies \exists \rho : \rho > |z - z_0|, \rho \in \mathcal{K}$

tj. $\exists C > 0$ t. ž. $|c_k| \rho^k \leq C, \forall k$

lze odhadnout: $|c_k(z - z_0)^k| = |c_k| |z - z_0|^k = \underbrace{|c_k| \cdot \rho^k}_{\leq C} \cdot \underbrace{\left(\frac{|z - z_0|}{\rho}\right)^k}_{=:\theta^k, \theta < 1} \leq C \cdot \rho^k \xrightarrow{V.10.3.} 0$

řada konverguje absolutně

iid ii) nechť $z \in \mathbb{C}, |z - z_0| > R \implies \underbrace{|z - z_0|}_{=:\rho} \notin \mathcal{K}$

tj. $\{|c_k| |z - z_0|^k\}_{k=0}^{\infty}$ není omezená

?? kdyby řada konvergovala, pak (dle V. 10. 1.) $|c_k(z - z_0)| \rightarrow 0, k \rightarrow \infty$

$|c_k(z - z_0)^k| = |c_k| |z - z_0|^k$ což není omezené $\implies$ SPOR $\nexists$ (V. 7. 2. ?)

□

Poznámka 32. číslo R z předchozí věty se nazývá poloměr konvergence řady. Je určeno jednoznačně.

Důkaz. ?? $\exists R_1 \neq R_2$ splňující vlastnosti i), ii) z V. 11. 1.

BÚNO $R_1 < R_2$ – zvol $\tilde{z} \in \mathbb{C}$ t. ž. $R_1 < |\tilde{z} - z_0| < R_2$

pro $\tilde{z}$ řada konverguje i diverguje zároveň – SPOR $\neq$

□

Věta 39 (V. 11. 2.). Je dána mocninná řada. Nechť $c_k \neq 0$, nechť $\left| \frac{c_{k+1}}{c_k} \right| \rightarrow r, k \rightarrow \infty$. Pak $R := \frac{1}{r}$ (zde rozumíme $\frac{1}{\infty} = 0, \frac{1}{0} = \infty$) je poloměr konvergence řady.

Důkaz. TRIK: uijeme V. 10. 4. (podíl krit.) na řadu $\sum b_k$, kde $b_k = |c_k| |z - z_0|^k$ (BÚNO $z \neq z_0$)

$$\frac{b_{k+1}}{b_k} = \frac{|c_{k+1}|}{|c_k|} \cdot \frac{|z - z_0|^{k+1}}{|z - z_0|^k} = \frac{|c_{k+1}|}{|c_k|} \cdot |z - z_0| \rightarrow r \cdot |z - z_0|$$

TODO

□

Věta 40 (V. 11. 3.). Je dána mocninná řada. Nechť $c_k \neq 0$, nechť $\sqrt[k]{c_k} \rightarrow r, k \rightarrow \infty$. Pak $R := \frac{1}{r}$ (zde rozumíme $\frac{1}{\infty} = 0, \frac{1}{0} = \infty$) je poloměr konvergence řady.

Důkaz. TRIK: uijeme V. 10. 5. (odmoc. krit.), dále obdobně jak dk. 11. 2.

□

Poznámka 33. Jedním z hlavních cílů kapitoly je dokázat rovnost

$$\left\{ \sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - z_0)^k \right\}' = \sum_{k=1}^{\infty} k c_k (z - z_0)^{k-1}.$$

Formálně jde o „derivování řady člen po členu“, neboli o záměnu $\sum$ a $\frac{d}{dz}$.

Řada vpravo je také mocninná řada - můžeme ji přepsat jako

$$\sum_{k=0}^{\infty} \tilde{c}_k (z - z_0)^k, \quad \tilde{c}_k = (k+1)c_{k+1}.$$

Lemma 11 (L. 11. 1.). Řady $(M_1) \sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - z_0)^k$ a $(M_2) \sum_{k=1}^{\infty} k c_k (z - z_0)^{k-1}$ mají stejný poloměr konvergence.

Důsledek 5. Taky řady $\sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)c_k (z - z_0)^{k-2}$, $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_k}{k+1} (z - z_0)^{k+1}$ mají stejný poloměr konvergence jako řada $\sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - z_0)^k$.

Důkaz. TODO

□

Věta 41 (V. 11. 4.). Necht řada $\sum_{k=0}^{\infty} c_k(z - z_0)^k$ má poloměr konvergence $R > 0$. Označme

$$F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k(z - z_0)^k, \quad f(z) = \sum_{k=1}^{\infty} k c_k(z - z_0)^{k-1}.$$

Potom $F'(z) = f(z)$ pro $\forall z \in U(z_0, R)$, kde $U(z_0, R) = \{z \in \mathbb{C}; |z - z_0| < R\}$.

Poznámka 34. • funkce $F(z)$, $f(z)$ jsou pro $z \in U(z_0, R)$ korektně definovány, neboť dané řady konvergují absolutně (Lemma 11.1.)

- tvrzení platí ve smyslu derivace podle komplexní proměnné, tj.

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0) \left[0 < |h| < \delta, h \in \mathbb{C} \implies \left| \frac{F(z+h) - F(z)}{h} - f(z) \right| < \varepsilon \right],$$

kde $z \in U(z_0, R)$ je libovolné.

- speciální případ je i derivace podle reálné proměnné, tj. $F'(x) = f(x)$, pro každé x z intervalu $(-R, R)$

Důkaz. TODO □

Důsledek 6. Na množině $U(z_0, R)$ platí:

- funkce $F(z)$ je nekonečně diferencovatelná a $F''(z) = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)c_k(z - z_0)^{k-2}$, $F^{(3)}(z) = \sum_{k=3}^{\infty} k(k-1)(k-2)c_k(z - z_0)^{k-3}$ atd.
- funkce $\Phi(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{c_k}{k+1}(z - z_0)^{k+1}$ je primitivní funkce k $F(z)$, tj. $\Phi'(z) = F(z)$

Poznámka 35. Formální definice funkce e^x pomocí mocninných řad (taktéž funkcí $\sin x$, $\cos x$), položme

$$\exp x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!};$$

podobně definujeme

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}, \quad \cos x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!},$$

Lemma 12 (L. 11. 2.). Pro $\forall x, y \in \mathbb{C}$ platí

$$\begin{aligned} \exp(x + iy) &= \exp(x) [\cos y + i \sin y], \\ \sin x &= \frac{1}{2i} [\exp(ix) - \exp(-ix)] = \frac{1}{i} \sinh(ix), \\ \cos x &= \frac{1}{2} [\exp(ix) + \exp(-ix)] = \cosh(ix). \end{aligned}$$

Důkaz. TODO □

Věta 42 (V. 11. 5.). *Nechť řada $F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k(z - z_0)^k$ má kladný poloměr konvergence. Potom $F^{(k)}(z_0) = k!c_k$ pro $\forall l = 0, 1, \dots$*

Důkaz. TODO

□

Poznámka 36. Nechť řada $F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k(z - z_0)^k$ má kladný poloměr konvergence. Potom n -tý Taylorův polynom funkce $F(z)$ o středu z_0 je roven n -tému částečnému součtu řady příslušné mocninné řady.

Věta 43 (V. 11. 6.). *Nechť řady $F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k(z - z_0)^k$ a $\tilde{F}(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \tilde{c}_k(z - z_0)^k$ mají kladný poloměr konvergence. Nechť $F(z) = \tilde{F}(z)$ na jistém $U(z_0)$. Potom $c_k = \tilde{c}_k$ pro $\forall k = 0, 1, \dots$*

Důkaz. TODO

□

Poznámka 37. Elementární funkce lze vesměs (lokálně) zapsat mocninnou řadou, kupř.

$$\ln(1+x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{k+1}}{k+1}, \quad \operatorname{arctg}(x) = \sum_{l=0}^{\infty} (-1)^l \frac{x^{2l+1}}{2l+1}; \quad x \in (-1, 1).$$

Příklad 25. C^∞ funkce, která není součtem mocninné řady

$$\phi(x) := \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ e^{-\frac{1}{x}}, & x > 0 \end{cases} \quad \text{OBRAZEKOBRAZEK}$$

- spojitá v $\mathbb{R}$ – slepení dvou spojitých funkcí, v bodě lepení limity sedí

$$\bullet \quad \phi'(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{x^2} \cdot e^{-\frac{1}{x}} \end{cases}$$

$$\phi'_-(0) = 0$$

$$\phi'_+ = 0$$

- obecně $\forall k \geq 0 : \phi^{(k)}(0) = 0$ – spojitě

?? $\phi(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k, x \in (-R, R), R > 0$ poloměr konvergence

$\xrightarrow{\text{V. 11. 5.}} c_k = 0, \forall k \geq 0 \implies \phi(x) \equiv 0$ v $(-R, R)$, což evidentně nemůže být pravda – SPOR $\nexists$

Kapitola 12

Diferenciální rovnice

Kapitola 13

Metrické prostory

Definice 32. Metrický prostor je dvojice (X, ρ) , kde X je množina a ρ je funkce $\rho : X \times X \rightarrow \mathbb{R}_0^+$, kterou nazveme metrikou, pro niž platí $\forall x, y, z \in X$:

- i) $\rho(x, y) \geq 0; \rho(x, y) = 0 \iff x = y$,
- ii) $\rho(x, y) = \rho(y, x)$,
- iii) $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$.

Příklad 26. Příklady metrických prostorů:

- 1) $\mathbb{R}$ s metrikou $\rho(x, y) = |x - y|$
- 2) diskrétní metrický prostor: (P, ρ) , P lib., $\rho(x, y) \begin{cases} 0, x = y \\ 1, x \neq y \end{cases}$

Definice 33. Normovaný vektorový prostor je dvojice $(X, \|\cdot\|)$, kde X je vektorový prostor na $\mathbb{R}(\mathbb{C})$ a norma $\|\cdot\| : \mathbf{x} \mapsto \|\mathbf{x}\|$, která splňuje $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in X, \forall a \in \mathbb{R}(\mathbb{C})$:

$$\text{i) } \|\mathbf{x}\| \geq 0, \|\mathbf{x}\| = 0 \iff \mathbf{x} = \mathbf{o}$$

$$\text{ii) } \|a\mathbf{x}\| = |a| \cdot \|\mathbf{x}\|$$

$$\text{iii) } \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$$

Příklad 27. 3) Normovaný vektorový prostor je metrický prostor: $\rho(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in X$

Příklad 28. Příklady normovaných vektorových prostorů:

1)

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^n \text{ s normou } \|\mathbf{x}\|_1 &:= \sum_{j=1}^n |x_j| \\ \|\mathbf{x}\|_\infty &:= \max\{|x_1|, \dots, |x_n|\} \\ \|\mathbf{x}\|_2 &:= \sqrt{\sum_{j=1}^n x_j^2} - \text{eukleidovská norma} \end{aligned}$$

2)

$$\begin{aligned} C([a, b]) \text{ s normou } \|f\|_1 &:= \int_a^b |f(x)| dx \\ \|f\|_\infty &:= \max\{|f(x)|; x \in [a, b]\} \end{aligned}$$

Poznámka 38. Tyto pojmy zavádíme pro lepší a obecnější uchopení pojmů okolí, limity a spojitosti; nejprv obecně a později v $\mathbb{R}^n$.

Definice 34. Nechť (x, ρ) je metrický prostor, $x \in X, \delta > 0$. Pak kruhovým okolím nazveme $\mathcal{U}(x, \delta) := \{y \in X; \rho(x, y) < \delta\}$, prstencovým okolím nazveme $\mathcal{P}(x, \delta) := \{y \in X; 0 < \rho(x, y) < \delta\} = \mathcal{U}(x, \delta) \setminus \{x\}$.

Definice 35. Množina $A \subseteq X$ se nazve otevřená, jestliže $(\forall x \in A)(\exists \delta > 0)[\mathcal{U}(x, \delta) \subseteq A]$. Množina $B \subseteq X$ se nazve uzavřená, jestliže její komplement $B^C := X \setminus B$ je otevřená množina.

Příklad 29. • (a, b) je otevřená (v $\mathbb{R}$ s obvyklou metrikou),

- $[a, b]$ je uzavřená,
- $[a, b)$ není ani otevřená, ani uzavřená (tyto dvě vlastnosti nejsou exkluzivní!),
- $\emptyset$ je otevřená i uzavřená

Věta 44 (V. 13. 1. Vlastnosti otevřených množin). Buď (X, ρ) metrický prostor. Pak:

i) $\emptyset, X$ jsou otevřené

ii) G_α otevřené $\forall \alpha \in \mathcal{A} \implies \bigcup_{\alpha \in \mathcal{A}} G_\alpha$ otevřená (může jich být nekonečně mnoho),

iii) $G_1, \dots, G_N$ otevřené $\implies \bigcap_{n=1}^N G_n$ otevřená (konečně mnoho).

Důkaz. i) $\underbrace{\forall x \in \emptyset}_{\text{platí vždy cokoliv}} \quad \exists \delta > 0 : \mathcal{U}(x, \delta) \subseteq \emptyset \quad \forall x \in X \quad \underbrace{\exists \delta > 0 : \mathcal{U}(x, \delta) \subseteq x}_{\text{platí vždy}}$

□